MODUL AJAR

TEKNIK MENGGAMBAR MESIN DENGAN CAD

DIKLAT UPSKILLING DAN RESKILLING GURU SMK KEJURUAN BERBASIS INDUSTR TAHUN 2023



AUTODESK® INVENTOR®

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN VOKASI BIDANG BANGUNAN DAN LISTRIK
2023

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Deskripsi Singkat 2
C. Tujuan Umum Pembelajaran 2

MATERI POKOK 1

OVERVIEW CAD AUTODESK INVENTOR 3

A. Indikator Keberhasilan 3
B. Uraian dan Contoh 3
C. Latihan 15
D. Rangkuman 16
E. Evaluasi 17

MATERI POKOK 2

CREATE SKETCH 2 D dan 3D OBJECTS 18

A. Indikator Keberhasilan 18
B. Uraian dan Contoh 18
C. Latihan 60
D. Rangkuman 70
E. Evaluasi 70

MATERI POKOK 3

GAMBAR KERJA (DRAWING) 72

A. Indikator Keberhasilan 72
B. Uraian dan Contoh 72
C. Latihan 81
D. Rangkuman 81
E. Evaluasi 82

MATERI POKOK 4

PERAKITAN (ASSEMBLY) 83

A. Indikator Keberhasilan 83
B. Uraian dan Contoh 83
C. Latihan 56
D. Rangkuman 86
E. Evaluasi 87

DAFTAR PUSTAKA 89

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gambar Teknik merupakan salah satu syarat penting di dalam pekerjaan permesinan. Peran gambar adalah sebagai alat komunikasi antara perencana dengan operator. Sebagai alat komunikasi maka gambar teknik harus jelas dan mempunyai kualitas. Hal itu dimaksud agar tidak terjadi kesalahan komunikasi yang berdampak kepada kesalahan dari produk atau proyek yang dikerjakan. Komunikasi lewat gambar akan lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi bentuk lisan. Komunikasi dengan gambar memberi detail akan ukuran suatu produk atau komponen yang akan dikerjakan. Sehingga gambar teknik (gambar kerja) dapat juga dipakai sebagai argumen jika terjadi penyimpangan produk yang dikerjakan.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga mempengaruhi teknik menggambar. Menggambar teknik dengan manual, yang menggunakan kertas, pensil, mistar (segitiga), dan lain-lain, saat ini sudah semakin jarang. Penggunaan software menggambar dengan bantuan komputer merupakan hal yang sangat berkembang saat ini. Diakui bahwa dengan menggunakan aplikasi menggambar teknik, pekerjaan menggambar menjadi sangat lebih mudah, dan dapat memproduksi gambar dengan cepat, ataupun melakukan revisi terhadap suatu gambar. Pemborosan kertas yang diakibatkan kesalahan menggambar pada cara manual merupakan salah satu keuntungan menggambar dengan menggunakan aplikasi menggambar pada komputer. Hal lain ialah gambar dapat disimpan berupa softcopy yang dapat disimpan dengan menghemat tempat, dan dapat dibuka sewaktu-waktu.

Khusus untuk menggambar mesin saat ini ada beberapa aplikasi yang sering digunakan, antara lain Mechanical Desktop, Catia, Solidwork, Inventor.

B. Deskripsi Singkat

Buku ini berisi materi pengenalan Autodesk Inventor. Adapun versi yang digunakan adalah Inventor Profesional 2011. Materi berisikan pengenalan Proyek Dokumen, Jenis-jenis data yang digunakan, membuka lembar kerja baru, dan mengerjakan satu Proyek sebagai Latihan menggunakan Autodesk Inventor.

C. Tujuan Pembelajaran

a. Kompetensi Dasar

Menggambar Model 3 Dimensi sederhana dengan menggunakan Autodesk Inventor

b. Indikator Keberhasilan

- Peserta diklat mampu membuka sistem aplikasi Autodesk Inventor pada standar operasi Windows sesuai dengan prosedur
- Mampu mengatur setting awal sistem aplikasi Autodesk Inventor pada Menu Tools dengan benar.
- Mampu membandingkan jenis data dokumen yang ada pada aplikasi Autodesk Inventor dengan benar
- Mampu mengelola Projekt Dokumen pada aplikasi Autodesk Inventor dengan benar
- Mampu menyimpan file pada projekt dokumen dengan menggunakan aplikasi windows explorer dengan benar
- Mampu mengendalikan sistem pandangan pada pada aplikasi Autodesk Inventor sesuai dengan navigasi yang digunakan
- Mampu menggunakan Toolbar Sketch pada aplikasi Autodesk Inventor sesuai dengan fungsi menu ikon yang digunakan.
- Mampu menggunakan toolbar Model pada aplikasi Autodesk Inventor sehingga terbentuk Model sesuai dengan perintah yang diinginkan.
- Mampu mengedit ukuran, dimensi, jenis pengerjaan dengan menggunakan Browser bar sesuai dengan perintah yang diberikan.
- Mampu mentransfer gambar model 3 Dimensi menjadi gambar kerja pada aplikasi Autodesk Inventor dengan benar

MATERI POKOK 1

OVERVIEW CAD AUTODESK INVENTOR

A. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran materi pokok 1 ini, peserta, mampu :

- Memahami fungsi dari Autodesk Inventor dalam Gambar Teknik
- Melakukan setting awal pada aplikasi Autodesk Inventor
- Mengenali jenis dokumen yang dapat dikerjakan pada Autodesk Inventor
- Memahami toolbar dan dan instrumen desain pada aplikasi Autodesk Inventor

B. Uraian dan Contoh

1. Mengenal Autodesk Inventor

Computer Aided Design, disingkat (**CAD**) adalah suatu program komputer untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk. Produk yang ingin digambarkan bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. CAD bisa berupa gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi.

Secara prinsip CAD terbagi atas dua jenis, yaitu :

1) CAD Non Parametrik

Dimana prosesnya tidak membutuhkan parametrik untuk membuat suatu objek. Contoh dari CAD non Parametrik ialah : AutoCAD, Sketch Up

2) CAD Parametrik

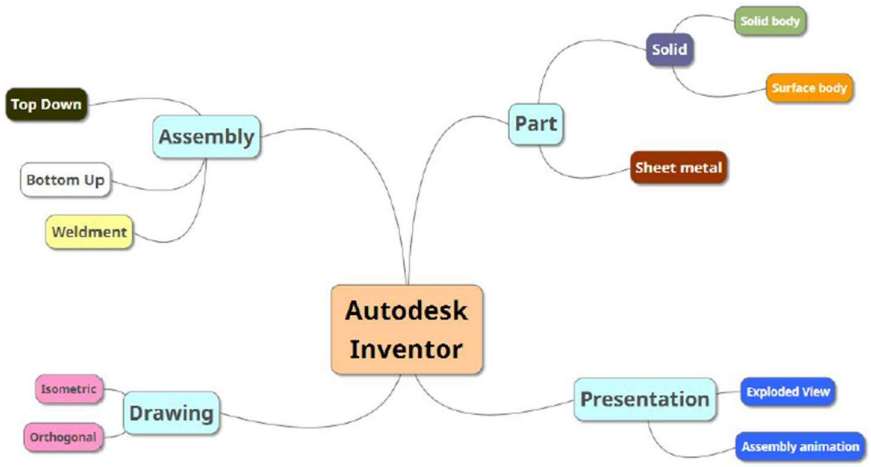
Proses desain membutuhkan input parameter untuk membuat suatu objek, perubahan pada parameter akan menyebabkan perubahan pada objek. Contoh CAD Non Parametrik ialah, Autodesk Inventor, Solidworks, Catia, NX Siemens , dan lain-lain.

Pada bagian modul ini akan dibahas CAD non Parametrik dengan menggunakan Autodesk Inventor. Keunggulan CAD non Parametrik adalah

pada keleluasan desain, dimana kita dapat melakukan desain dengan mudah karena input parameter awal dapat dilakukan perubahan dengan parameter lainnya. Keleluasaan melakukan editing sangat dimungkinkan. Beda dengan non parametrik, misalnya AutoCAD sangat kaku dengan bentuk atau perintah awal yang sudah dibuat. Sehingga keleluasaan melakukan editing untuk keperluan desain sangat terbatas.

“ Perangkat lunak Inventor® CAD menyediakan desain mekanik 3D tingkat profesional, dokumentasi, dan alat simulasi produk. Bekerja secara efisien dengan perpaduan yang kuat antara kemampuan desain parametrik, langsung, bentuk bebas, dan berbasis aturan.”

Jenis Project dalam Autodesk Inventor



2. Memulai Program

Untuk memulai program dapat digunakan ikon Shortcut yang ada pada Desktop.



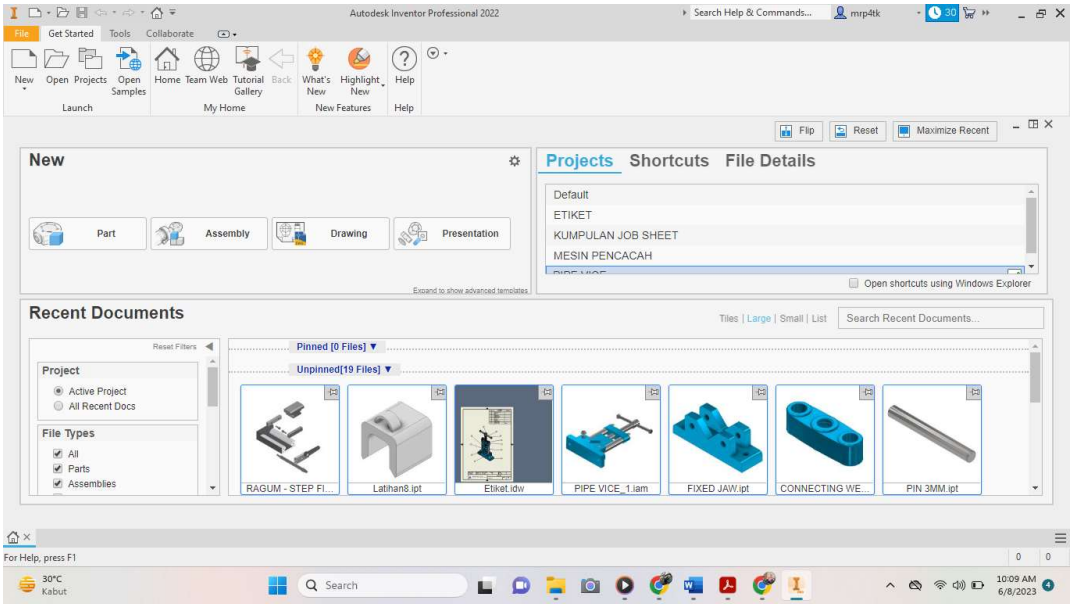
Ikon ini biasanya akan selalu muncul jika peginstalan Software dilakukan secara default dengan menampilkan program pada Desktop. Setelah diklik

maka akan muncul tampilan awal daripada Autodesk Inventor Profesional seperti dibawah ini,



Gambar 1. Tampilan Awal Autodesk Inventor

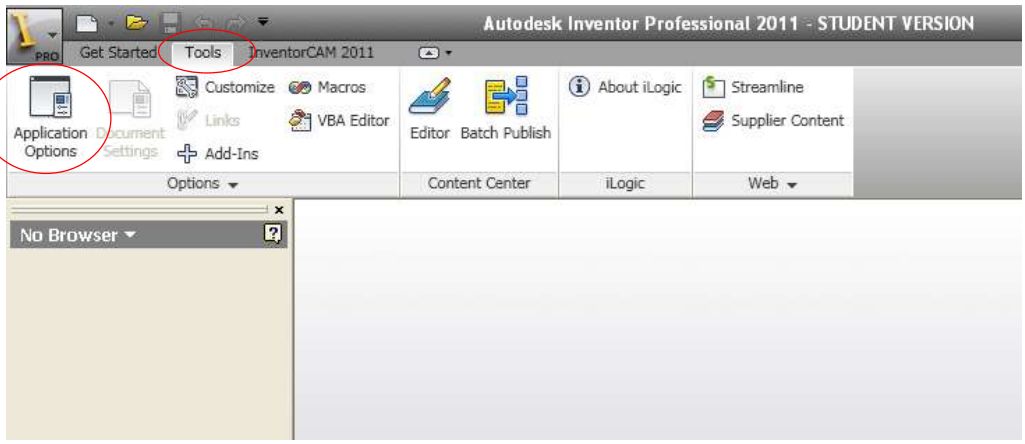
Kemudian akan tampil layar Autodesk Inventor seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar 2. Layar Autodesk Inventor

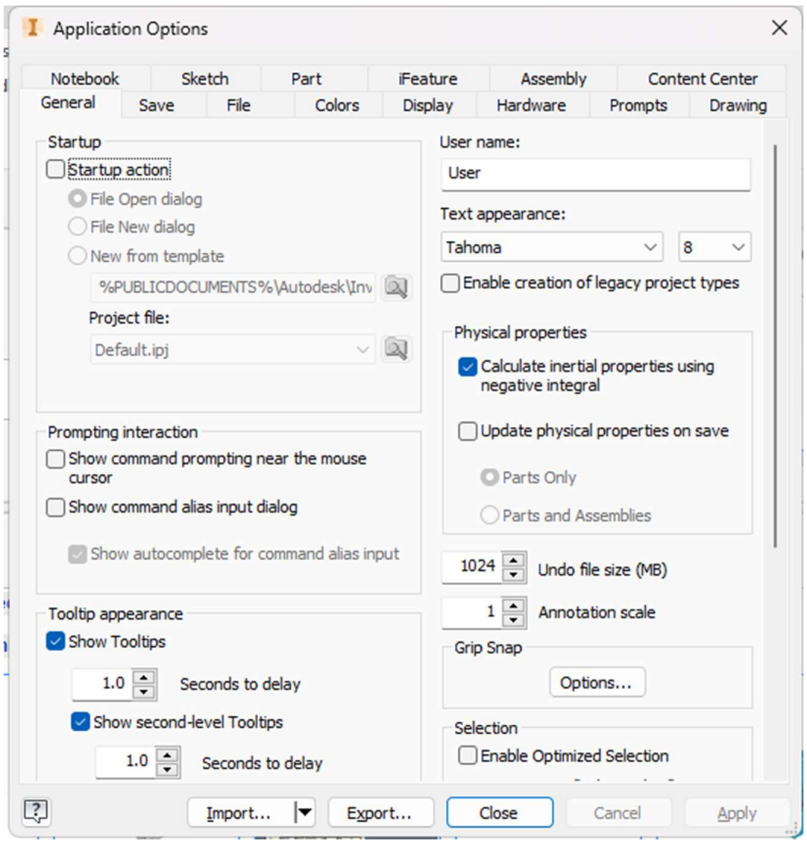
3. Pengaturan Tools

Pengaturan ini dilakukan dari menu Tools pada Toolbar utama



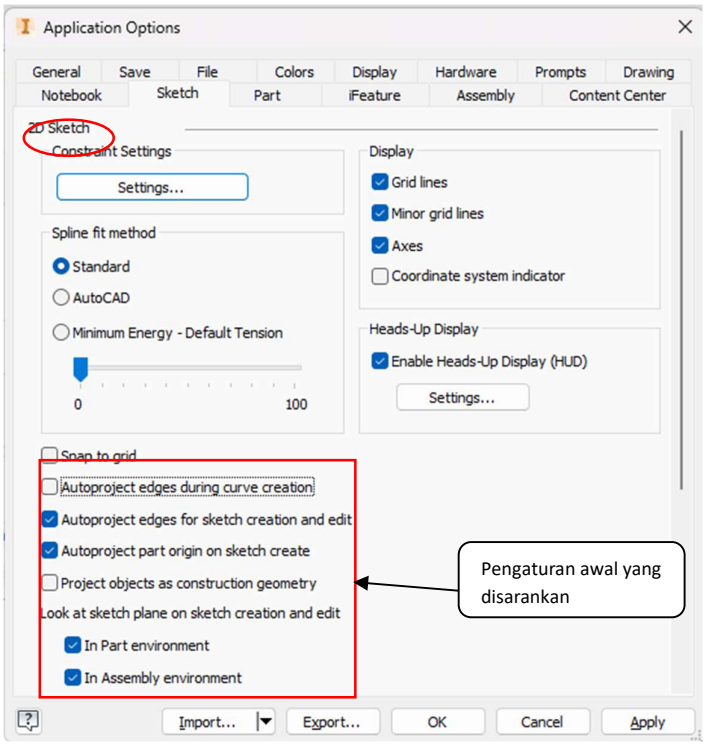
Gambar 3. Pengaturan Tools

- Klik Tab Tools
- Pilih Aplication option , dan akan muncul kotak dialog :



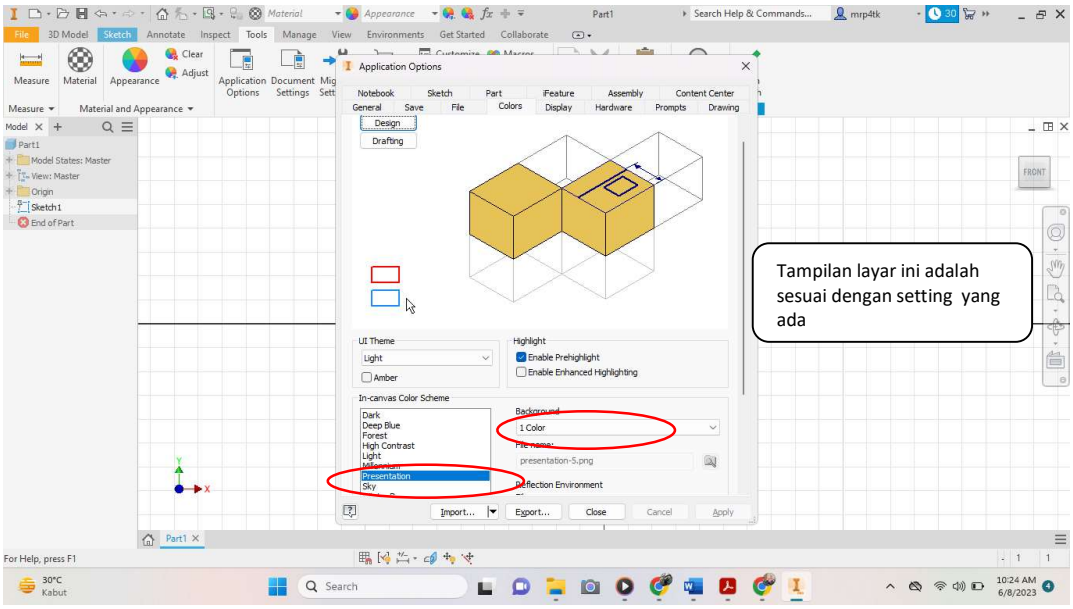
Gambar 4. Application Option

4. Pengaturan Sketch :



Gambar 5. Pengaturan Sketch

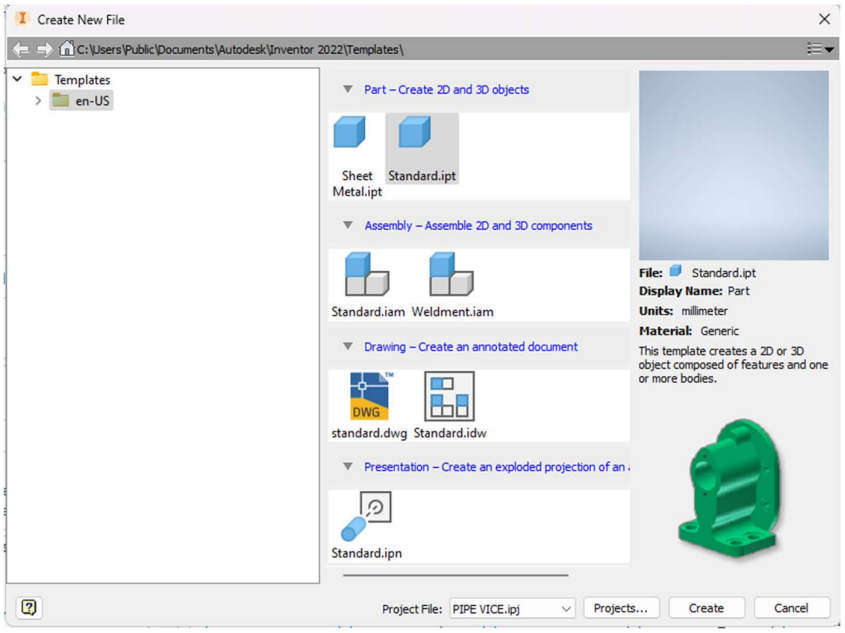
✓ Pengaturan Tampilan Layar



Gambar 6. Pengaturan Tampilan Lembar Kerja

5. Jenis-Jenis Dokumen

Ada beberapa jenis dokumen yang digunakan dalam penggambaran, hal ini sesuai dengan fungsinya, yaitu :



Gambar 7. Jenis-Jenis Data

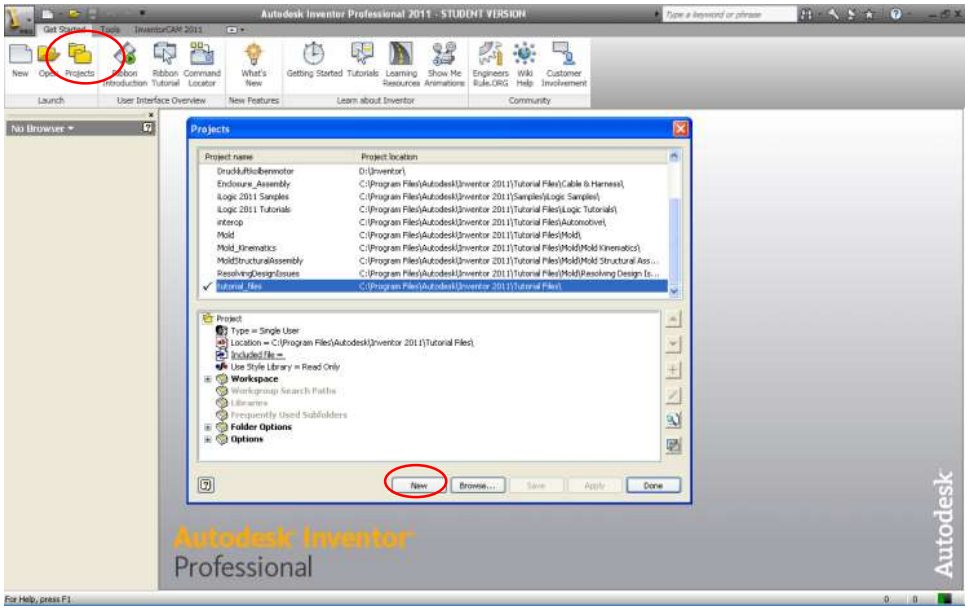
Jenis Dokumen dan fungsinya :

No	Nama Dokumen	ekstensi	Fungsi
1	Sheet Metal	.ipt	Menggambar Komponen dengan Menu Kerja Plat
2	Standard	.dwg	Menggambar 2D
3	Standard	.iam	Merakit/ Assembly
4	Standard	.idw	Menggambar 2D hasil transformasi dari 3D
5	Standard	.ipn	Membuat Presentasi
6	Standard	.ipt	Menggambar Komponen/Part
7	Weldment	.iam	Menggambar assembly dengan Menu Pengelasan (welding)

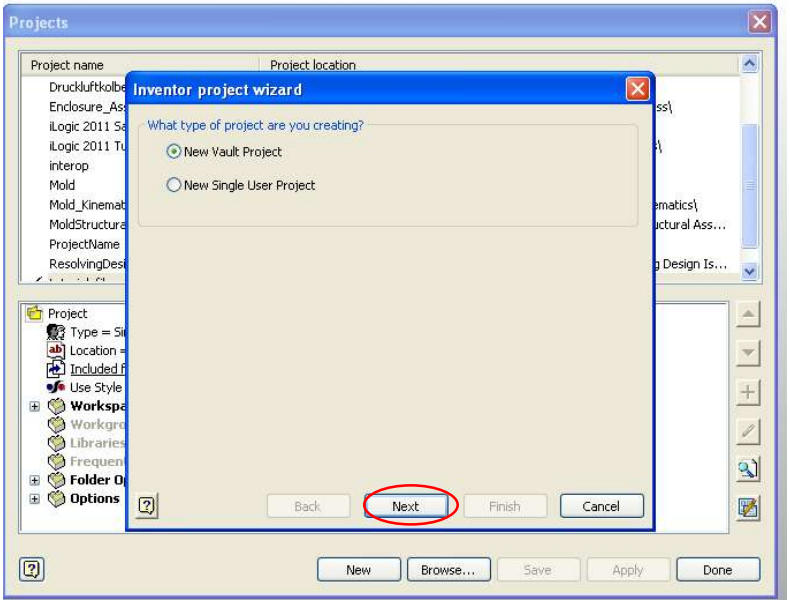
6. Projekt Dokumen

Memulai bekerja dengan Autodesk Innventor harus diawali dengan membuat Projekt Dokumen. Hal ini bertujuan agar satu proyek yang terdiri dari

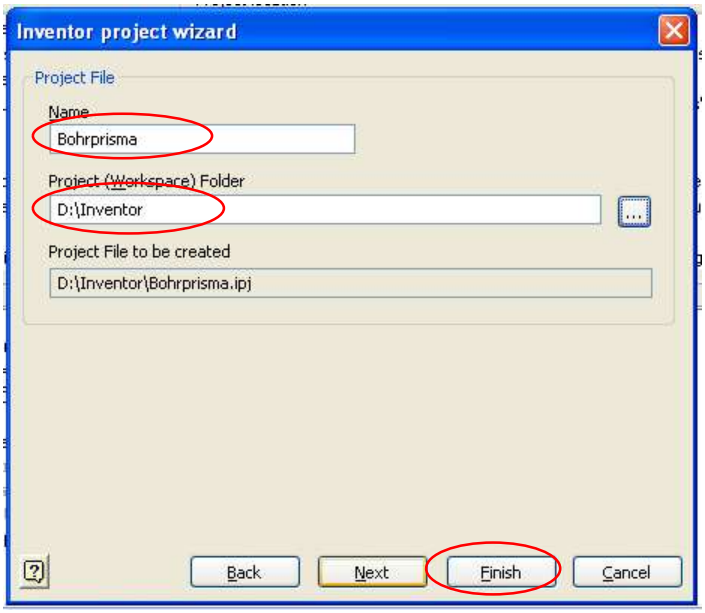
beberapa gambar komponen disimpan dan dikelola dalam satu nama Dokumen yang sama. Sehingga pada waktu perakitan komponen-komponen tersebut, data-datanya dipanggil dari satu nama dokumen.



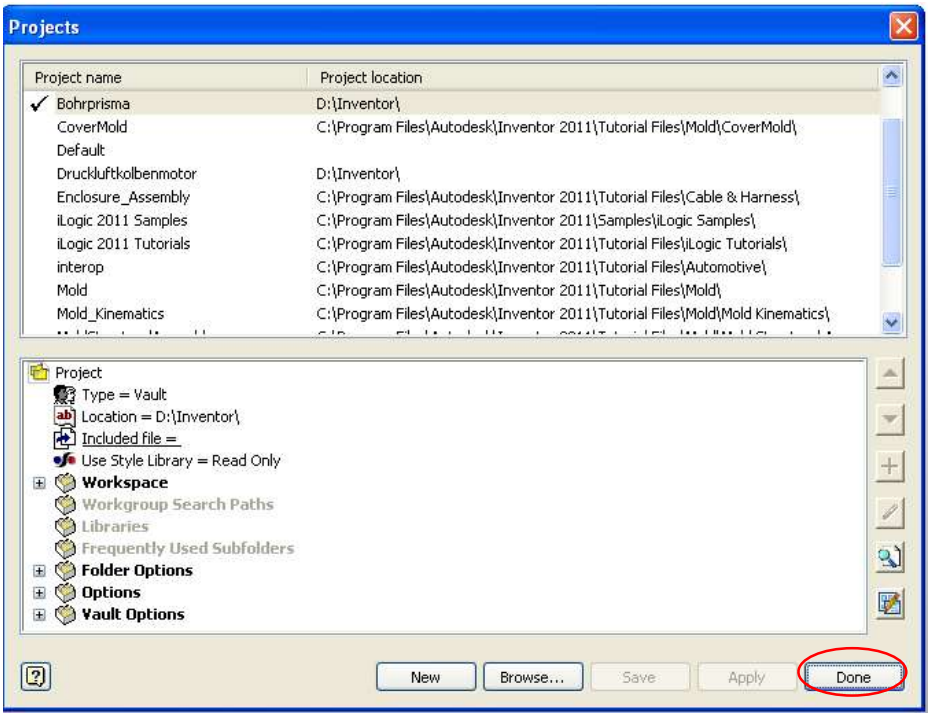
Gambar 8. Menu Project



Gambar 9. Type Project



Gambar 10. Nama dan Folder Project

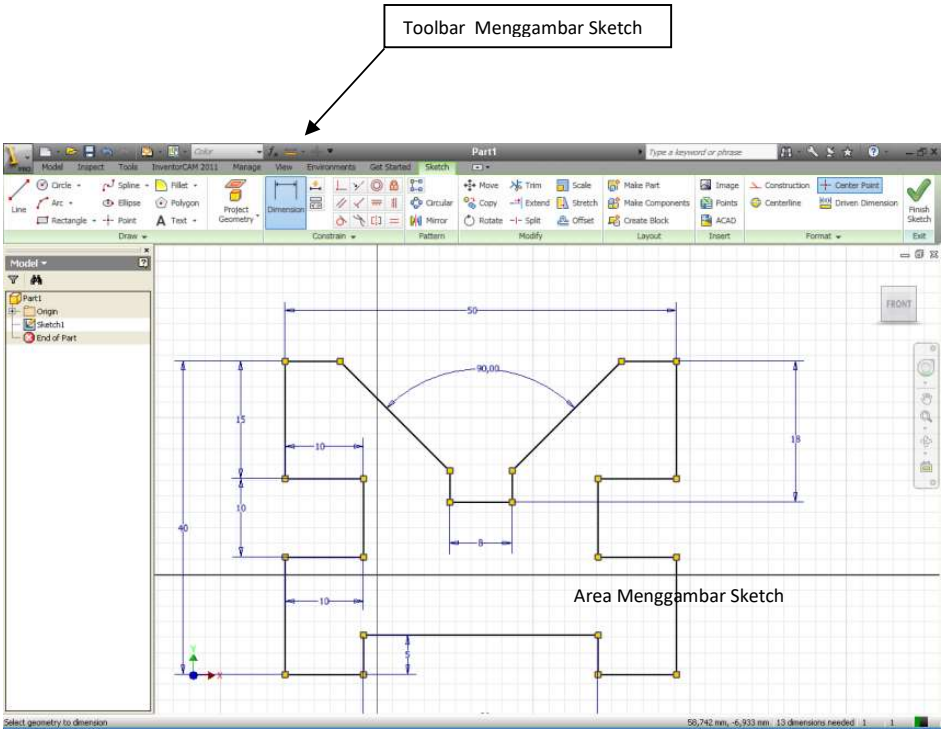


Gambar 11. Aktivasi Project

- Nama Proyek : Bohrprisma
- Untuk mengaktivasi “double klick“ pada nama Proyek dimaksud (contoh : Bohrprisma)
- Folder Penyimpanan Proyek : D:\Inventor (sebaiknya tidak ditempatkan di Drive C , karena akan tergabung dengan File Sistem Program Komputer
- Proyek akan disimpan pada folder dengan identitas : D:\Inventor\Bohrprisma.ipj

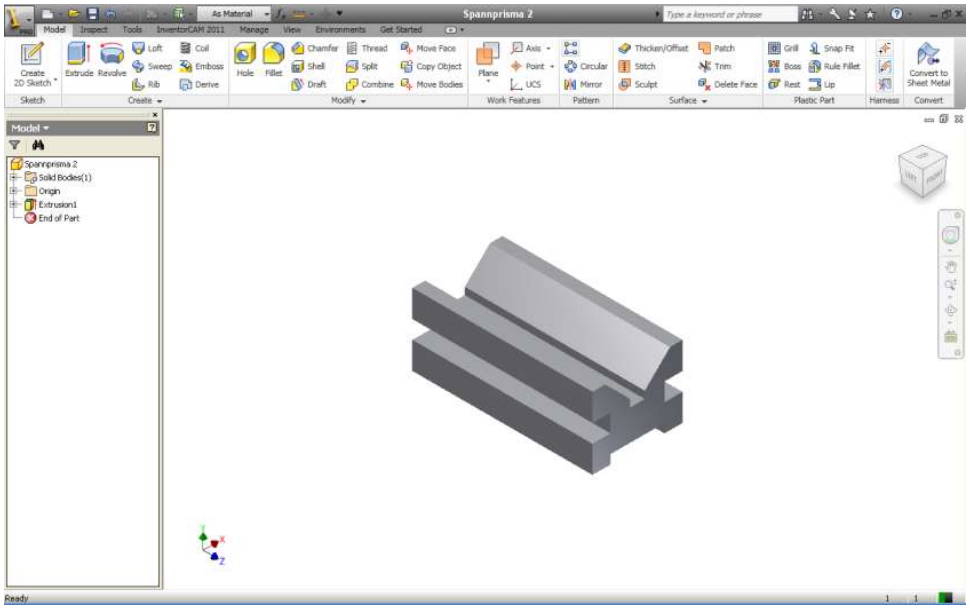
Mengenal Lembaran Kerja dan Menu Toolbar

Berikut ini adalah tampilan lembaran kerja :



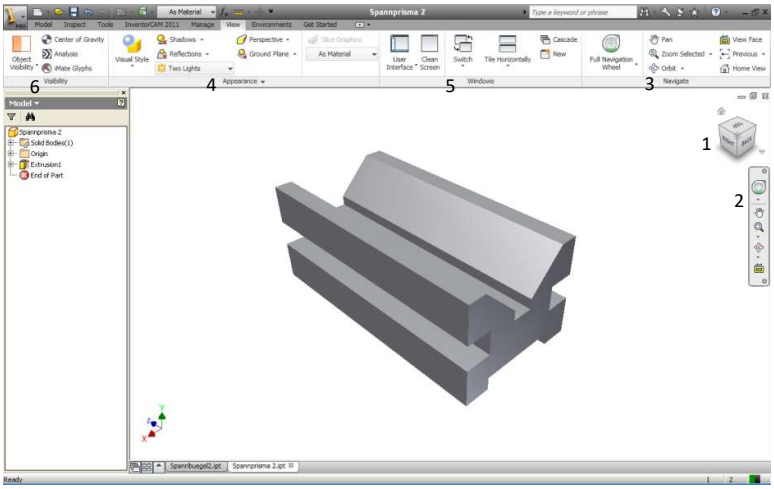
Gambar 12. Toolbar Sketch

Berikut adalah Menu Toolbar Model, dengan menggunakan Toolbar ini Sketch dieksekusi menjadi Model 3 Dimensi



Gambar 13. Toolbar Untuk Membuat Model

Tampilan dan Navigasi



Gambar 14. Menu View

1) Home View, untuk menjalankannya dapat dengan menekan F6 pada keyboard. Tampilan View Cube dengan enam pandangan, Front, Back Right, Left, Top, dan Bottom
2) Kendali Navigasi, mempunyai beberapa ikon Tools antara lain :

3) Full Navigation wheel , dengan ikon ini dapat dilakukan sekaligus fungsi navigasi seperti Orbit, Zoom, Pan, Rewind, Center , Look, Up-Down, Walk



Pan, dengan mengklik ikon ini kita dapat menggeser bidang kerja , ataupun objek/model. Caranya dengan mengklik drag bidang atau model yang hendak digeser



Zoom, digunakan untuk memperbesar atau memperkecil bidang kerja atau objek/model. Zoom juga dapat dilakukan dengan memutar roda Mouse , kedepan untuk Zoom Out atau kebelakang untuk Zoom In



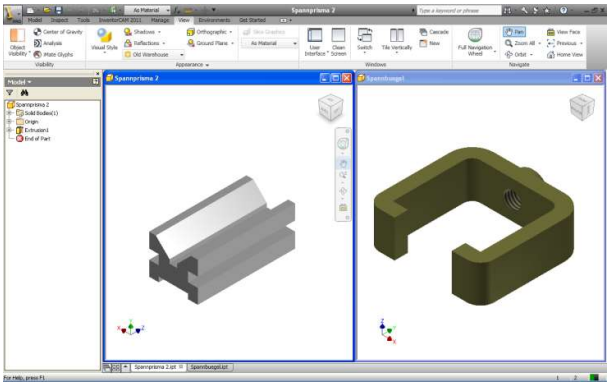
Orbit, ikon ini digunakan untuk memutar bidang kerja atau objek dengan bebas, sehingga memungkinkan kita memandang objek dari berbagai sisi kebutuhan. Caranya dengan mengklik ikon lalu klik drag pada bidang atau objek yang akan diputar. Untuk menampilkan orbit dapat juga dengan menekan F4 dan menahannya lalu secara bersamaan klik drag bidang yang hendak diputar. Cara ini memberikan kebebasan pada orbit.



View Face, ikon ini berfungsi mengembalikan objek kepada posisi parallel dengan layar dan menempatkan objek ke pusat bidang kerja atau layar. Perintah ini juga dapat dieksekusi dengan menekan PgUp pada keyboard

- Toolbar Menu untuk Navigasi

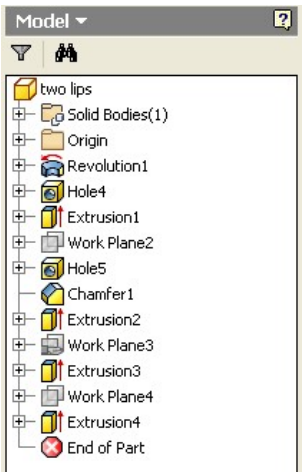
4) Toolbar menu untuk pengaturan Tampilan Layar dan Objek. Objek dapat ditampilkan berdasarkan Perspektif atau Orthograpich.
5) Menu pada Toolbar ini dapat mengatur beberapa layar yang dibuka sekaligus untuk ditampilkan. Tampilan layar dapat vertical (Tile vertical), horizontal (Tile Horizontal), atau (Tile All)

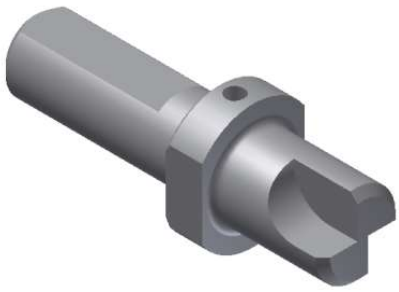


Gambar 15. Tampilan layar dua File yang disusun vertical

6) Browser Bar

Browser bar berfungsi sebagai catatan riwayat seluruh pekerjaan yang kita lakukan dalam menggambar. Dengan Browser bar ini kita dapat mengendalikan pekerjaan kita jika sewaktu-waktu ada bagian yang akan direvisi.





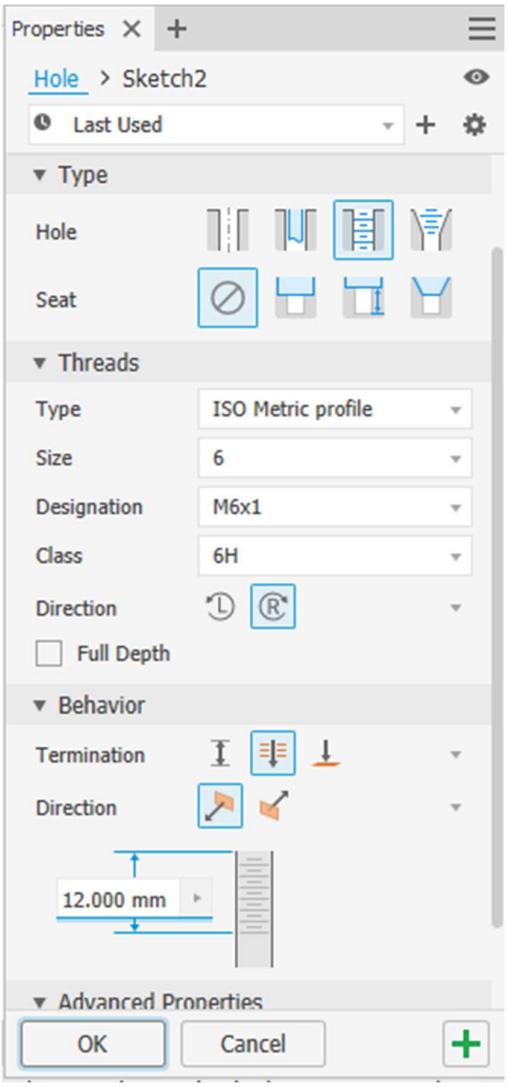
Gambar 16. Browser Bar End Mill Two Lips

Pada gambar browser diatas tertera perintah-perintah yang dilakukan ketika menggambar End Mill Two Lips, Extrusion, Revolution, Hole, Chamfer. Melalui Browser bar ini, model dapat dimodifikasi ulang pada bagian tertentu. Yaitu dengan klik kanan pada perintah yang ada.

Misalnya :

- klik kanan pada 

- Pilih Edit Feature
- Muncul Kotak dialog



Gambar 17. Kotak Dialog Edit Hole

C. Latihan

1) Bukalah Program Aplikasi Autodesk Inventor dengan prosedur :

a. Menggunakan modus Start

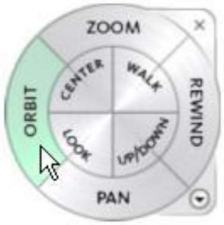
b. Menggunakan ikon pada desktop

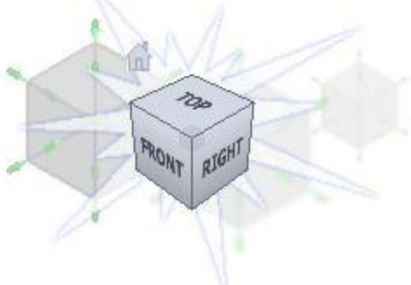
2) Lakukan Setting aplikasi melalu menu Tools ___ Apllication Option____bukalah Tab General, Save, File, Sketch, cobalah untuk melakukan beberapa perubahan setting

3) Bukalah lembaran kerja dengan beberapa jenis dokumen, seperti Standar.ipt ; Sheet Metal.ipt ; Standar.idw ; Weldment.iam , awali dari Menu Get Started___New.

4) Buatlah suatu Projekt Dokumen dengan nama : Latihan 1 tempatkan pada drive diluar system (biasanya sistem pada Drive C :)

5) Kendalikan sistem pandangan dengan Navigasi dibawah ini :





6) Gunakan juga navigasi Orbit, Home, Zoom dan Pan untuk mengatur pandangan

D. Rangkuman Materi Pokok 1

☞ Memulai program Aplikasi Autodesk Inventor tidak rumit karena prosedurnya sama dengan aplikasi lainnya yang terintegarasi dengan system Windows melalui menu Start Program , atau melalui ikon yang ada pada desktop.

☞ Tampilan , satuan unit penggambaran, standar-standar penggambaran dapat diatur melalui setting Tools__Apllication Option, sehingga operasi dapat lebih maksimal sesuai dengan kebutuhan

☞ Projekt dokumen merupakan prasyarat penting dalam melaksanakan pengoperasian Autodesk Inventor. Dengan adanya Projekt Dokumen maka setiap pekerjaan akan terkumpul dalam satu folder projekt. Hal ini akan memudahkan terutama ketika akan melakukan penyusunan (assembly) setiap komponen yang telah digambar menjadi satu sistem atau gambar susunan

☞ Untuk memudahkan dalam operasi penggambaran maka perlu dikuasai sistem navigasi yang terdiri dari steering wheel, view cube, pan , zoom , home, orbit. Hal ini disebabkan karena metode penggambaran dengan Autodesk Inventor lebih fleksibel dengan Model yang dapat dipandang serta diedit dari berbagai sudut pandang.

E. Evaluasi Materi Pokok 1

1) Tuliskan alur membuka program Aplikasi Autodesk Inventor pada Sistem Operasi Windows

2) Jika hendak merubah tampilan layar (display) Autodesk Inventor maka harus disetting melalui menu Toolbar Tools , jelaskan dan tuliskan prosedurnya

3) Jelaskan perbedaan jenis document, Standar.ipt dengan Standar.idw

4) Buatlah Projekt Dokumen dengan identitas Latihan 1 dan Projekt disimpan pada folder : C:\Document and Setting\My Documents\Latihan1\

5) Jelaskan fungsi daripada orbit pada system navigasi

MATERI POKOK 2

CREATE SKETCH 2 D dan 3D OBJECTS

A. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti materi pokok 2 ini, peserta diklat mampu :

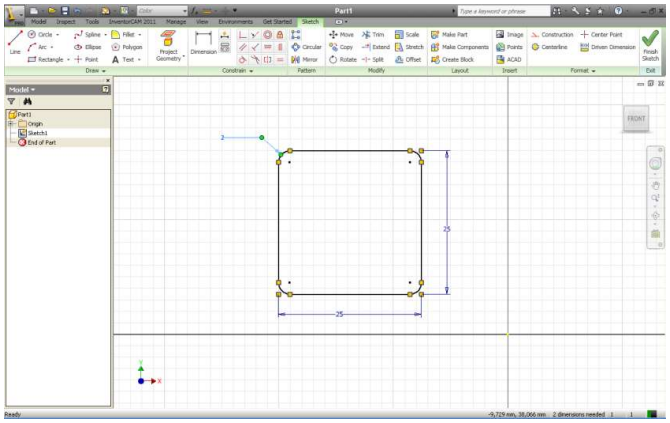
- Memahami perintah dan simbol pada sketch dan model 3 dimensi
- Menggunakan toolbar sketch dengan baik
- Membuat gambar model 3 dimensi

B. Uraian dan Contoh

1. Pengantar

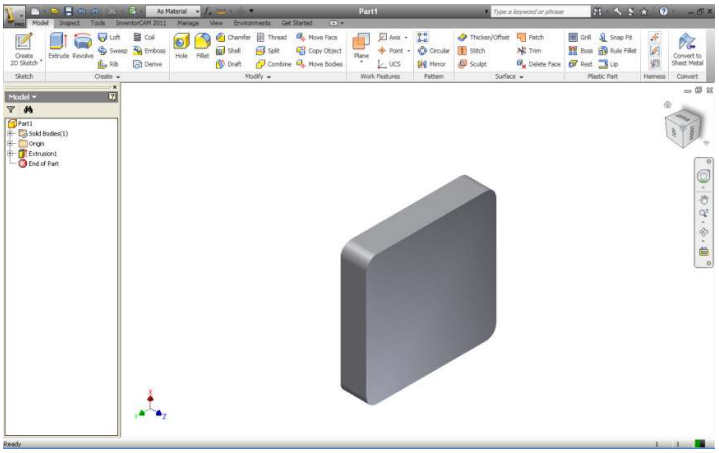
Menggambar Sketch merupakan awal dari pekerjaan menggambar dengan menggunakan Autodesk Inventor. Diawali dengan sketch dengan menarik garis ataupun menggunakan parameter-parameter seperti lingkaran, segiempat, atau segi banyak dan lainnya, kemudian sketch akan ditransformasikan menjadi model 3 Dimensi (3D). Jika diamati sketch terbentuk dari perpotongan garis-garis seperti 2 Dimensi (2D), akan tetapi sketch bukanlah gambar 2D yang dapat dipakai sebagai gambar kerja seperti AutoCAD 2D.

Sketch dibuat dengan sesederhana mungkin, akan tetapi sketch harus dibuat dengan ukuran pasti dari model yang hendak dibuat. Setiap model yang telah dibuat masih dapat dibentuk dengan membuat sketch pada sisi yang membutuhkan pengerjaan lanjut. Hal ini sangat dimungkinkan, karena tidak semua model dapat langsung dibentuk dengan satu kali sketch.



Gambar 18. Sketch

Dari gambar diatas dapat kita bayangkan bahwa benda tersebut merupakan segiempat yang mempunyai ukuran 25 mm x 25 mm dengan setiap sudut berbentuk radius dengan ukuran 2 mm. Bila sketch diatas dieksekusi menjadi Model, maka hasilnya adalah sebagai berikut :



Gambar 19. Model

Terdapat dua jenis sketch pada Autodesk Inventor 2011, yaitu :

- 2D Sketch : pada 2D sketch , sketch dibentuk pada sumbu X,Y.

- 3D Sketch : pada 3D sketch, sketch dibuat pada tiga sumbu yaitu X,Y,Z.

2. 2D Sketch

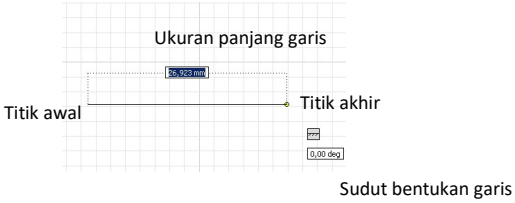
Menggambar 2D Sketch adalah mempersiapkan gambar dengan membentuk sketch pada sumbu X,Y. Seperti halnya dengan menggunakan AutoCAD 2D, sehingga kemampuan menggambar 2D dengan AutoCAD dapat merupakan modal berguna, sehingga akan relatif lebih mudah mempelajarinya. Sekalipun demikian bagi orang yang belum mengerti AutoCAD bukan merupakan suatu halangan untuk mempelajari Autodesk Inventor.

Seperti telah diutarakan bahwa Autodesk Inventor memberikan kemudahan dengan ikon-ikon penggambaran. Oleh karenanya menggambar sketch 2D juga memiliki ikon-ikon yang digunakan. Berikut akan dibahas beberapa ikon-ikon dan penggunaannya.

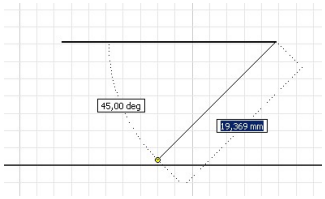
2.1 Line 

Line berfungsi membuat garis lurus, cara menggunakannya dengan :

- klik ikon  atau dengan menekan L pada keyboard.
- Klik pada area kerja, dan tarik sepanjang yang dikehendaki
- Arah dan panjang garis sesuai dengan yang dikehendaki,



Gambar 20. Garis dengan menggunakan ikon Line



Gambar 21. Dua garis dengan membentuk sudut

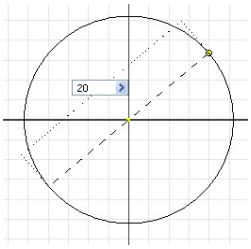
2.2 Circle

Digunakan untuk membuat lingkaran, terdapat dua cara yaitu :

a. *Circle center point* 

Fungsinya membentuk garis lingkaran dengan center point atau radius

- Klik ikon, kemudian klik pada area kerja
- Tarik lingkaran sesuai diameter yang diinginkan
- Atau isikan nilai diameter yang diinginkan pada kotak nilai ukuran diameter yang tersedia

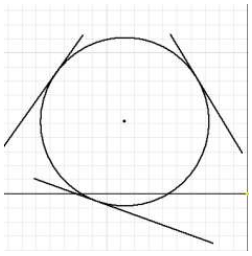


Gambar 22. Circle Center Point

b. Circle Tangent 

Fungsinya menghubungkan tiga buah garis dengan lingkaran

- Buat tiga garis sembarang
- Klik ikon Circle Tangent
- Klik satu persatu ke tiga garis
- Akan muncul lingkaran yang menghubungkan ketiga garis



Gambar 23. Lingkaran dengan Circle Tangent

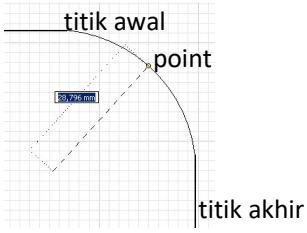
2.3 Arc

Arc berfungsi untuk membuat garis busur. Ada tiga jenis membuat garis busur, yaitu :

a. *Arc Three Point* 

- Klik ikon 

- Klik titik awal pada area kerja dan klik pada titik akhir
- Geser point dan klik sampai menjadi busur yang diinginkan.



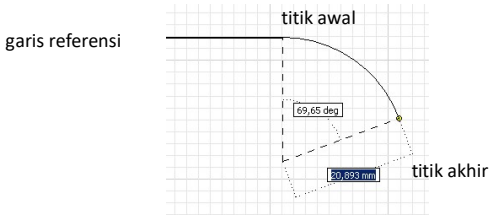
Gambar 24. Arc Three Point

b. *Arc Tangent* 

Untuk membuat arc tangent membutuhkan garis referensi

- Klik ikon 

- Klik titik awal pada garis referensi
- Klik titik akhir
- Secara otomatis Arc akan Tangent terhadap garis referensi



Gambar 25. Arc Tangent

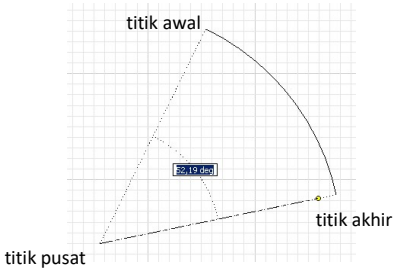
c. *Arc Point* 

Arc Point berfungsi membentuk busur dengan titik pusat tertentu

- Klik ikon 

- Klik titik pusat busur

- Klik titik awal dan kemudian titik akhir busur



Gambar 26. Arc Center Point

2.4 Rectangle

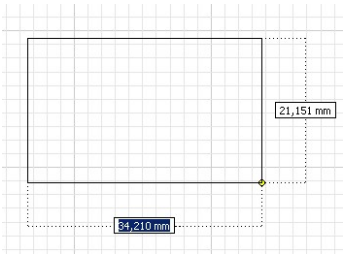
Berfungsi untuk membuat kotak persegi panjang atau bujur sangkar. Terdapat dua jenis cara membuat kotak persegi panjang atau bujur sangkar yaitu :

a. *Two Point Rectangle* 

Two point rectangle ini lebih sering digunakan dalam menggambar sketch. Caranya adalah sebagai berikut

- Klik ikon 

- Klik titik awal rectangle
- Klik titik akhir



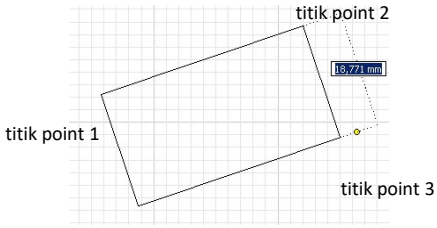
Gambar 27. Rectangle Two Point

b. Rectangle Three Point 

Dengan Rectangle Three Point dapat dihasilkan persegi panjang atau bujur sangkar yang posisinya membentuk sudut

- Klik ikon 

- Klik titik point pertama
- Tarik bebas (sudut) hingga titik point kedua
- Kemudian geser hingga titik point ketiga



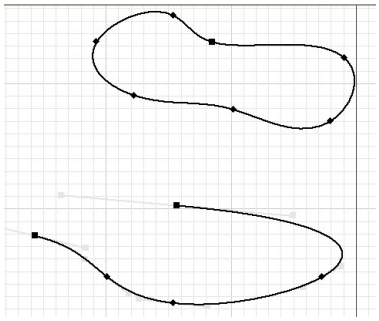
Gambar 28. Rectangle Three Point

2.5 Spline 

Spline digunakan untuk menarik garis busur (lengkung) bebas dengan beberapa titik-titik busur

- Klik ikon 

- Klik titik awal
- Kemudian klik sesuai dengan titik lengkungan yang diinginkan
- Hasil dapat berbentuk tertutup ataupun terbuka



Gambar 29. Spline

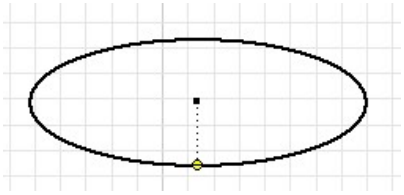
2.6 Elipse 

Membuat gambar elips dengan titik pusat

- Klik ikon 

- Klik titik pusat pada area kerja

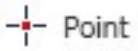
- Geser point sampai menjadi elips yang diinginkan



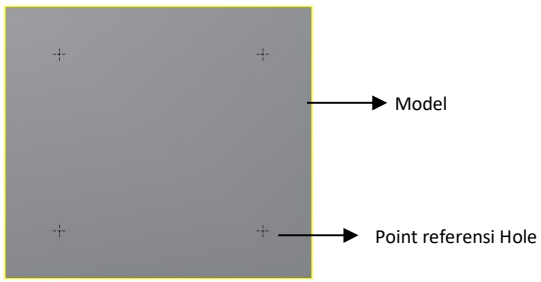
Gambar 30. Ellips

2.7 Point 

Point berfungsi sebagai titik referensi pada saat akan membuat lubang (Hole). Ikon ini akan berfungsi optimal pada bidang kerja yang telah ada, atau dengan kata lain pada model yang akan diberi lubang dengan cara mengaktifkan sketch pada bidang tersebut. Jika point kita berikan pada area kerja tanpa bidang referensi, maka perintah point tidak berjalan optimal

- Klik kanan suatu bidang daripada Model
- Pilih New sketch
- Klik ikon Point 

- Klik pada bidang model yang di sketch
- Klik Finish Sketch
- Otomatis titik referensi untuk lubang akan terbentuk.



Gambar 31. Point Hole

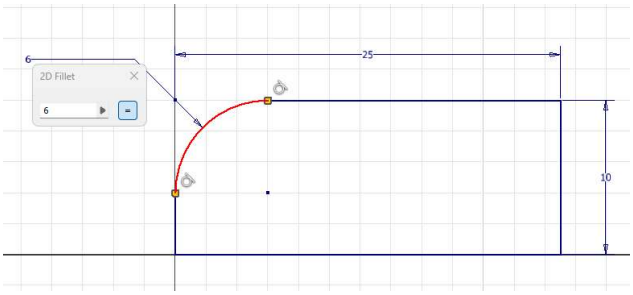
2.8 Fillet  Fillet

Fillet berfungsi untuk membentuk radius pada suatu sudut.

- Buat suatu kotak Rectangle dengan ukuran bebas
- Klik ikon Fillet
- Akan muncul kotak dialog ukuran Fillet



- Isikan besar radius yang diinginkan
- Klik pada dua garis saling tegak lurus pada kotak Rectangle
- Otomatis radius akan terbentuk sesuai ukuran yang dimasukkan pada kotak dialog



Gambar 32. Fillet

2.9 Chamfer  Chamfer

Chamfer adalah suatu pekerjaan yang sering dijumpai terutama pada Gambar Teknik Mesin. Chamfer sering diberikan pada sudut benda kerja agar tidak terdapat sisi tajam dari benda kerja.

Terdapat tiga jenis Chamfer pada Sketch, yaitu :

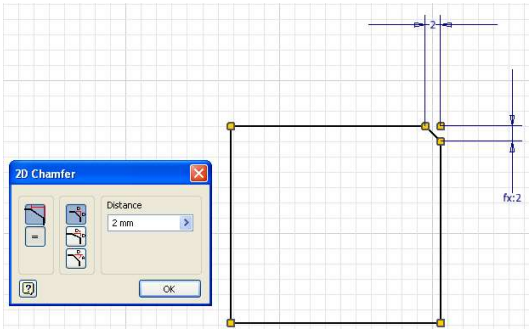
Chamfer Distance

Chamfer distance mempunyai ukuran sama pada dua garis yang dichamfer dengan sudut 45^0. Prosesnya sama dengan fillet.

- Buat suatu kotak rectangle
- Klik Ikon Chamfer
- Muncul Kotak Dialog



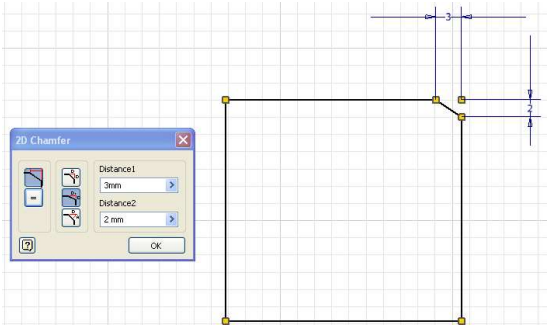
- Isikan ukuran chamfer
- Klik dua garis saling tegak lurus pada kotak rectangle
- Chamfer akan terbentuk secara otomatis



Gambar 33. Chamfer Distance

Chamfer Distance-Distance

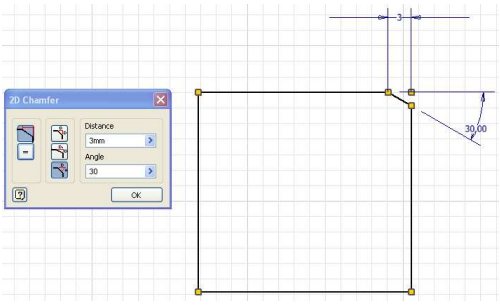
- Klik ikon Chamfer
- Pilih Distance – Distance pada kotak dialog
- Isikan masing-masing distance (ukuran)
- Klik pada dua garis saling tegak lurus



Gambar 34. Chamfer dengan 2 Distance berbeda

Chamfer Distance – Angle

- Klik ikon Chamfer
- Muncul kotak dialog
- Pilih Distance – Angle
- Isikan ukuran distance
- Isikan pula sudut yang dikehendaki



Gambar 35. Chamfer Distance – Angle

2.10 Polygon 

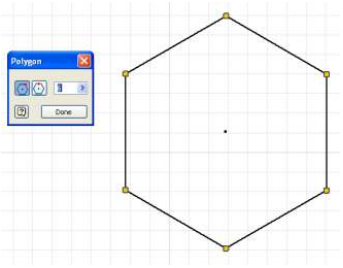
Polygon digunakan untuk membuat sketch bangun segi n beraturan, pada Autodesk Inventor maksimal sisi yang dapat dibuat yaitu 120 sisi

Cara membuatnya :

- Klik ikon 
- Muncul kotak dialog



- Isikan jumlah sisi yang akan dibuat
- Klik pada area kerja



Gambar 36. polygon

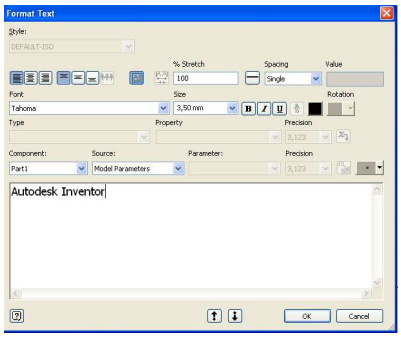
2.11 Text 

Kita dapat membuat sketch berupa tulisan

Caranya yaitu :

- Klik ikon 

- Klik pada area kerja
- Muncul kotak dialog



Gambar 37. Kota Dialog Text

- Ketik pada kotak dialog Autodesk Inventor
- Jenis huruf (Font) : Tahoma
- Size : 3,50 mm
- Dapat juga diatur letak dari text , seperti Left, Center, Right, Top, Middle, Bottom
- Format huruf dapat diatur seperti **Bold**, *Italic*, atau <u>Underline</u>

Autodesk Inventor

Gambar 38. Text

2.12 Project Geometry



Project Geometry dapat pula disebut objek bantuan atau sebagai referensi dalam membuat sketch. Referensi bisa berupa Edges atau Face. Caranya yaitu ;

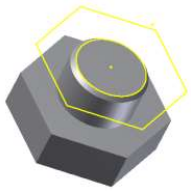
- Buatlah sketch pada suatu model seperti pada gambar berikut



Gambar 39. Model

- Sketch pada penampang lingkaran
- Klik 

- Klik ke enam sisi (edges)
- Maka akan terbentuk Projekt Geometry dari segi enam beraturan pada penampang lingkaran, seperti pada gambar. Objek yang terbentuk dari Projekt Geometry dapat digunakan untuk membuat Part Feature



Gambar 40. Project Geometry

2.13 Dimension 

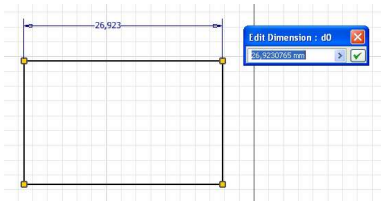
Dimension berfungsi untuk memberikan garis ukuran pada gambar sketch yang dibuat. Pada Autodesk Inventor pemberian ukuran relativ sangat mudah dan dapat diubah sewaktu-waktu. Sehingga dalam membuat gambar Sketch kita dapat leluasa, karena tidak harus terikat dengan ukuran yang diinginkan, dalam arti ukuran dapat diberikan setelah sketch dibuat.

Berikut cara memberikan ukuran pada Sketch:

- Linear Dimension dengan 1 garis
- Buatlah gambar persegi panjang dengan ukuran bebas
- Klik ikon 

- Klik drag pada area kerja sehingga didapat persegi panjang dengan ukuran bebas
- Klik ikon 

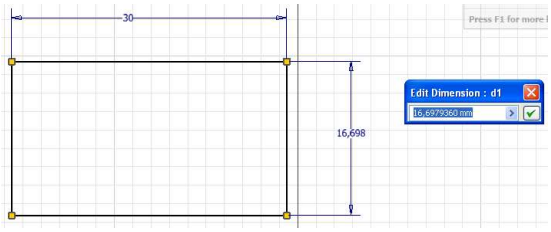
- Klik salah satu garis horizontal atas
- Akan muncul garis ukuran beserta nilainya tarik ke atas
- Klik , muncul kotak dialog Edit Dimension



Gambar 41. Sketch Rectangle

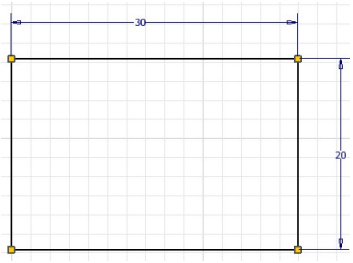
- Isikan ukurannya 30 mm
- Klik ikon ✓

- Ukuran persegi panjang akan berubah menjadi 30 mm
- Klik salah satu garis vertikal
- Akan muncul garis ukuran beserta nilainya tarik ke samping
- Klik , muncul kotak dialog Edit Dimension



Gambar 42. Edit Dimension

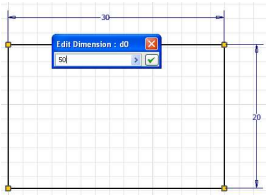
- Isikan ukurannya 20 mm
- Klik ikon ✓
- Ukuran lebar persegi panjang akan berubah menjadi 20 mm



Gambar 43. Hasil Edit Dimension

- Sekarang terdapat sketch persegi panjang 30 x 20 mm
- Ukuran dapat dirubah sewaktu-waktu,
- Klik ikon 

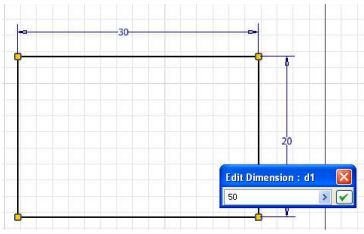
- Klik pada angka 30 , akan keluar kotak dialog



Gambar 2.27 Merubah ukuran Horizontal

- Isikan menjadi 50 mm
- Klik ikon ✓

- Ukuran akan berubah menjadi 50 mm
- Klik ikon
- Klik pada angka 20 , akan keluar kotak dialog



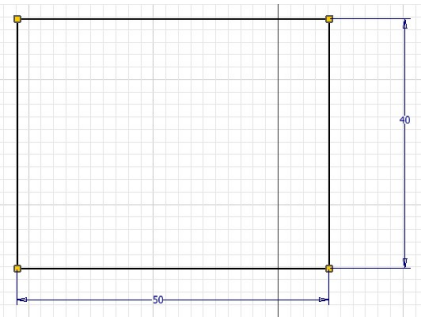
Gambar 44. Merubah ukuran garis vertikal

- Isikan menjadi 50 mm
- Klik ikon ✓
- Ukuran akan berubah menjadi 50 mm

Liniear Dimension antara dua garis

- Buatlah sebuah persegi panjang baru
- Klik ikon 

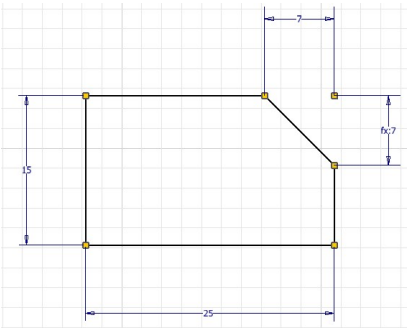
- Kemudian klik kedua garis vertikal,
- Muncul kotak dialog dimension
- Isikan ukuran 50 mm
- Kemudian klik kedua garis horizontal
- Muncul kotak dialog dimension
- Isikan ukuran 40 mm



Gambar 45. Linear dimension antara dua garis

Angular Dimension

- Buat sketch seperti gambar dibawah ini

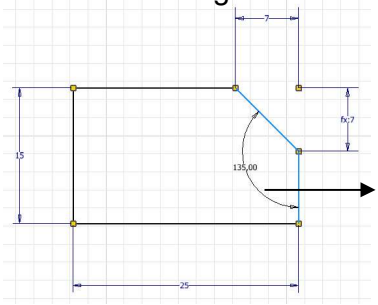


Gambar 46. Sketch untuk Angular Dimension

- Persegi panjang 25 x 15 mm , dengan chamfer 7 mm

- Klik ikon 

- Klik garis vertical yang dichamfer sebagai garis 1
- Klik garis miring hasil chamfer sebagai garis ke 2
- Akan muncul angular dimension



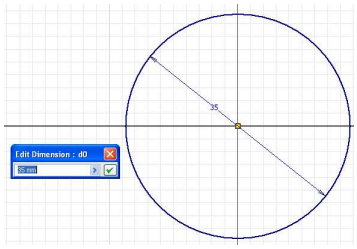
Gambar 47. Angular Dimension

- Angular Dimension juga dapat dihasilkan dengan mengklik tiga titik point
- Dengan menggunakan sketch diatas , klik tiga titik point antara garis chamfer dengan garis vertikal yang dichamfer
- Maka akan muncul juga angular dimension

Diameter dan Radial Dimension

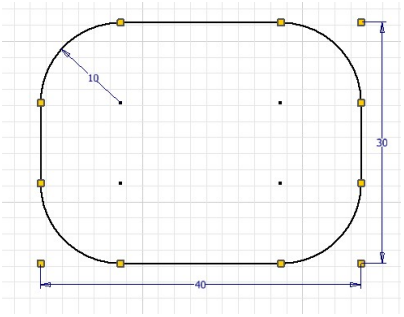
Untuk menampilkan ukuran diameter atau radius digunakan juga ikon Dimension. Disinilah letak keunggulan sistem pemberian ukuran pada Autodesk Inventor dibandingkan dengan AutoCAD. Dimana pada AutoCAD ikon ukuran tergantung kepada jenis dimensi yang diukur.

- Buatlah sketch lingkaran dengan menggunakan ikon circle Circle Center Point
- Klik pada area kerja , tarik kursor dengan bebas
- Kemudian klik ikon Dimension
- Kemudian klik pada sketch Lingkaran, maka akan muncul kotak dialog
- Isikan ukuran diameter lingkaran 35 mm



Gambar 48 . Ukuran Diameter

- Untuk Ukuran radius dapat dicontohkan sebagai berikut
- Buatlah sketch persegi panjang 40 x 30 mm dengan menggunakan Rectangle
- Setiap sudut diberi radius dengan menggunakan ikon Fillet sebesar 10 mm
- Kemudian klik ikon dimension
- Klik pada radius yang terbentuk dan akan muncul hasil ukuran radius



Gambar 49. Ukuran Radius

2.14 Constrain

Ikon-ikon Constrain berfungsi membantu mendapatkan bentuk atau posisi gambar Sketch. Fungsi Constrain terutama ialah menghubungkan garis-garis sehingga menjadi gambar objek Sketch tertutup. Suatu Sketch yang tidak tertutup akan menyulitkan dalam operasi berikutnya, yaitu untuk membuat Model 3 Dimensi dari objek.

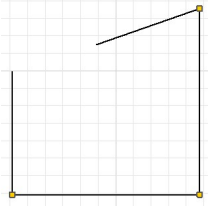
Constrain dapat pula diibaratkan sebagai pada sebuah rangka kayu , yang berfungsi untuk mengikat kayu tersebut. Beberapa Constrain secara otomatis terbentuk didalam Sketch, misalnya pada Rectangle, Circle, dan lain-lain.

Berikut beberapa jenis Constrain :

Coincident 

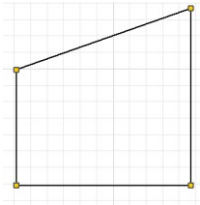
Coincident berfungsi untuk menghubungkan dua titik Point garis

- Buatlah sebuah Sketch terbuka sehingga terdapat dua titik (point) seperti gambar dibawah, sebaiknya gunakan ikon Line 



Gambar 50. Sketch untuk Coincident

- Kemudian klik ikon Coincident 
- Klik kedua ujung atau Point yang terbuka
- Maka akan terbentuk Sketch tertutup seperti dibawah ini

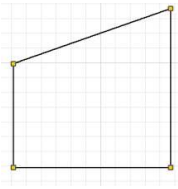


Gambar 51. Coincident

Parallel 

Parallel berfungsi untuk membuat dua garis menjadi sejajar. Dengan menggunakan gambar diatas, jalankan perintah parallel

- Klik ikon Parallel 
- Kemudian klik garis miring dan garis horizontal bawah
- Hasilnya adalah garis miring akan berubah sejajar dengan garis horizontal bawah





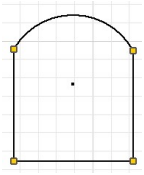
Gambar 52. Parallel

Tangent 

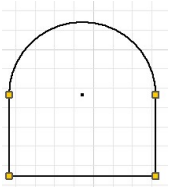
Tangent berfungsi untuk menghubungkan antara sebuah garis dengan garis busur (arc), sehingga kedua bentuk garis menjadi objek yang tersambung dengan utuh (tertutup)

- Gambarkan sebuah busur dengan menggunakan ikon arc 

- Kemudian tarik garis Line seperti gambar dibawah ini



- Klik ikon Tangen 
- Klik pada salah satu garis vertikal dan kemudian pada garis busur (Arc)
- Lakukan perintah yang sama pada garis vertikal berikutnya
- Hasilnya akan seperti pada gambar dibawah ini



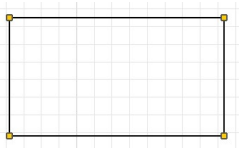
Perpendicular 

Perpendicular berfungsi untuk membuat dua garis saling tegak lurus

- Buat sketch seperti gambar di bawah ini



- Kemudian klik ikon 
- Klik pada garis miring
- Kemudian klik pada salah satu garis vertical
- Maka akan terbentuk suatu persegi panjang dengan garis-garis saling tegak lurus

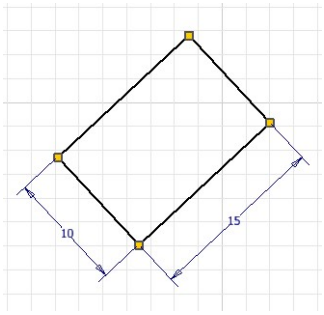


Vertical 

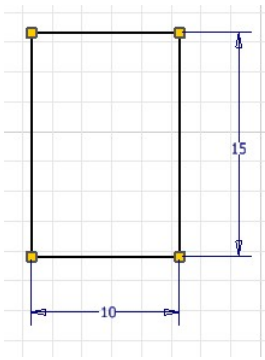
Ikon vertical berfungsi untuk membuat sebuah garis yang tidak sejajar dengan sumbu X menjadi sejajar

- Buatlah sebuah rectangle dengan menggunakan ikon Rectangle Three Point 

- Ukuran 15 x 10 mm



- Klik ikon 
- Kemudian klik salah satu garis miring dengan ukuran 15 mm
- Akan muncul hasil Sketch sebagai berikut

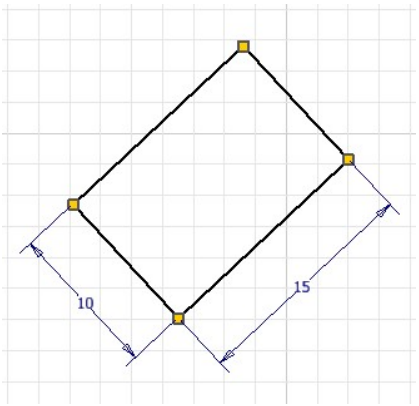


Horizontal 

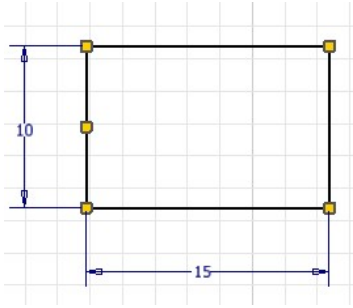
Ikon horizontal berfungsi untuk membuat sebuah garis yang tidak sejajar dengan sumbu Y menjadi sejajar

- Buatlah sebuah rectangle dengan menggunakan ikon Rectangle Three Point 

- Ukuran 15 x 10 mm



- Klik ikon
- Kemudian klik salah satu garis miring dengan ukuran 15 mm
- Akan muncul hasil Sketch sebagai berikut



3. 3 D Object (Model 3 Dimensi)

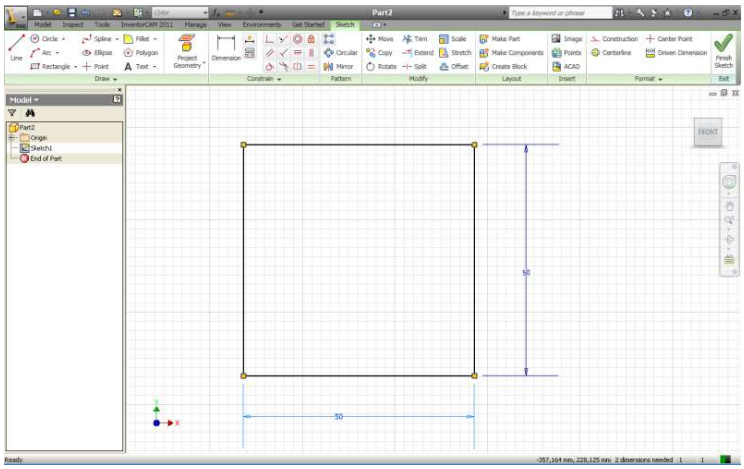
Pada bagian ini kita akan membahas dan berlatih membuat Model 3 Dimensi. Untuk membuat Model 3 Dimensi selalu diawali dengan membuat Sketch terlebih dahulu. Oleh karenanya bagian ini merupakan perpaduan penggunaan Toolbar Sketch dan Toolbar Model.

1) Membuat Model Kotak Sederhana

Cobalah membuat sebuah kotak dengan ukuran 50 x 50 x 50

- Klik New File
- Pilih Standar. ipt
- Buatlah Sketch dengan ukuran 50 x 50
- Klik ikon rectangle

- Klik pada area kerja
- Tarik kursor sehingga terbentuk persegi empat

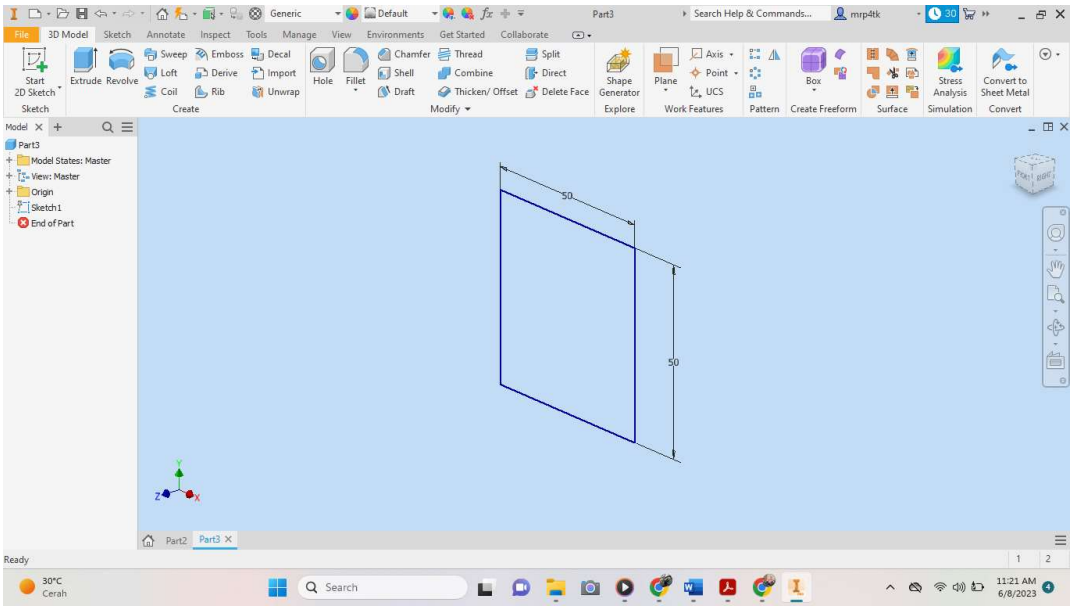


Gambar 53. Sketch Awal

- Kemudian atur ukuran persegi empat dengan menggunakan ikon 

- Setelah didapat ukuran 50 x 50, klik ikon 

Finish Sketch
- Maka layar akan berpindah ke tampilan Toolbar Model

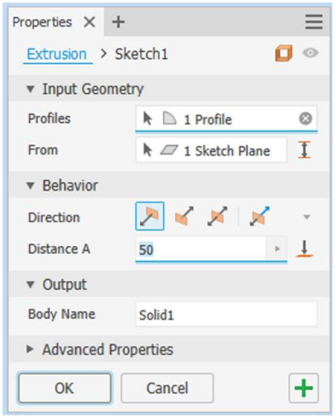


Gambar 54. Tampilan Toolbar dan Layar Model

- Klik Ikon Ekstrude 

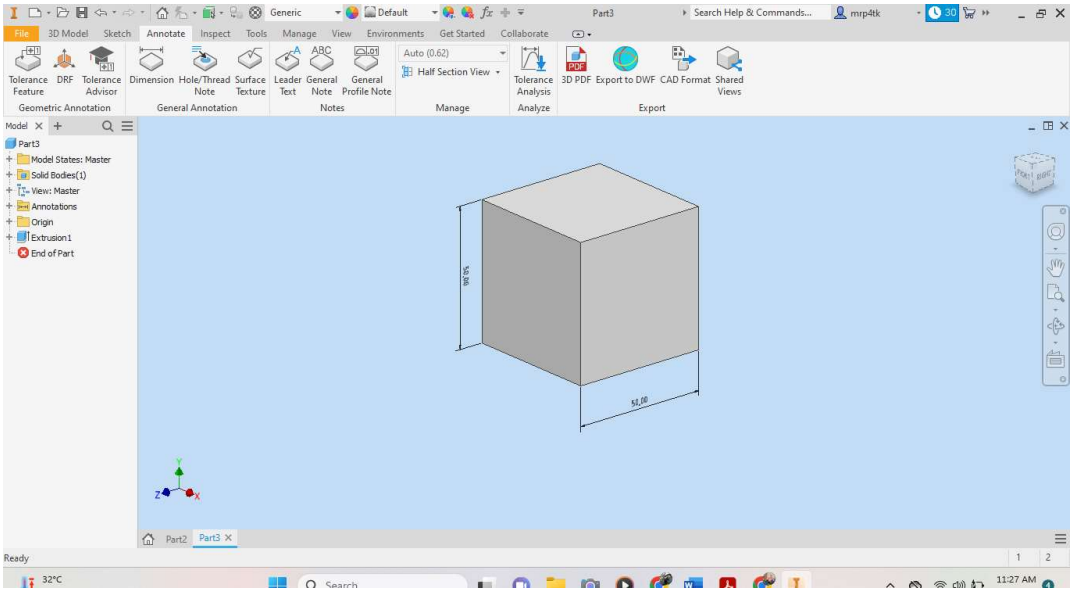
Extrude berfungsi untuk membuat objek 3D dengan ketinggian atau kedalaman tertentu.

- Akan muncul kotak dialog :



Gambar 55. Kotak dialog Extrude

- Pada kesempatan ini kita akan menambah tebal dari Model dengan ukuran 50 mm
- Klik Profile
- Output Solid
- Extents : Distance dengan ukuran 50 mm
- Direction pilih : Direction 1
- Klik Ok
- Maka akan dihasilkan Model seperti berikut ini :



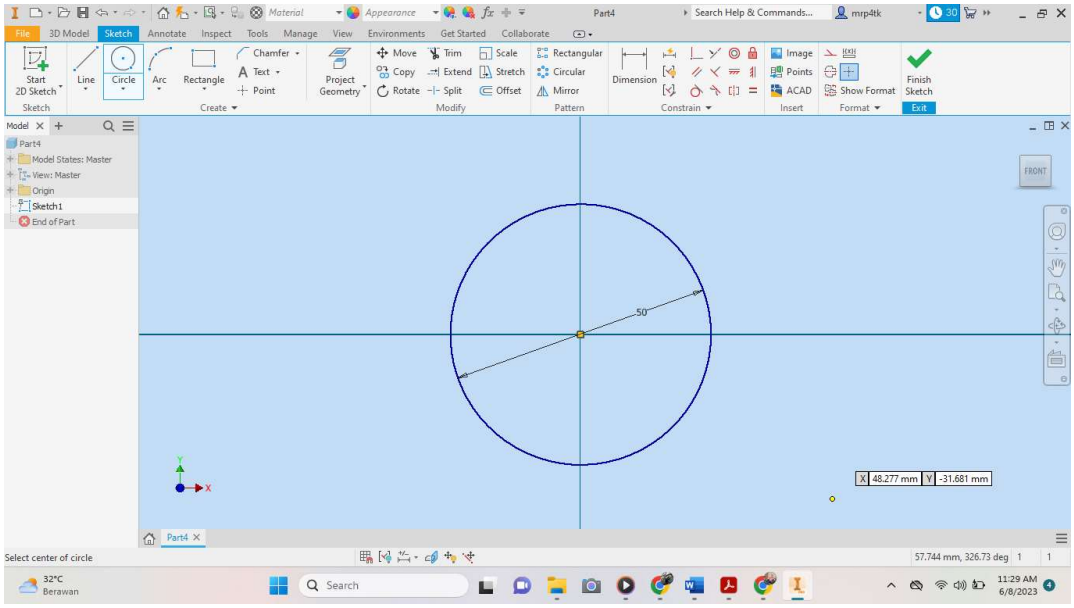
Gambar 56. Hasil Extrude Kotak

1. Extrude Sebuah Sketch Lingkaran

Buatlah Sketch sebuah lingkaran dengan diameter 50 mm

- Klik New File
- Standart.ipt
- Buatlah Sketch Lingkaran dengan ukuran diameter 50 mm
- Klik ikon circle 

- Klik pada area menggambar Sketch
- Berikan ukuran 50 mm
- Berikut adalah hasilnya

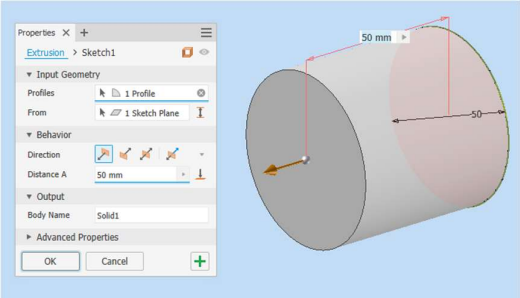


Gambar .57 Sketch Lingkaran

- Kemudian klik ikon 

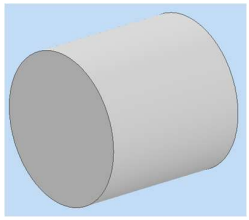
- Tampilan akan berpindah ke Layar dan Toolbar Model
- Klik ikon Extrude 

- Kembali kotak dialog Extrude muncul



Gambar 58. Kotak Dialog Extrude Lingkaran

- Klik Profile
- Output Solid
- Extents : Distance dengan ukuran 20 mm
- Direction pilih : Direction 1
- Klik Ok
- Maka hasilnya adalah sebagai berikut :



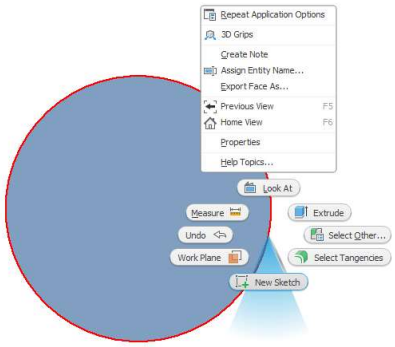
Gambar 59. Hasil Extrude Lingkaran

- Simpan dengan nama File Lingkaran Latihan

2. Extrude Join

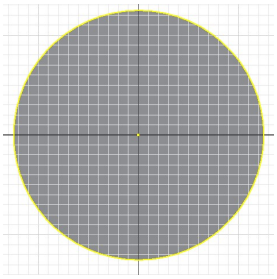
   Dengan menggunakan File Latihan Lingkaran kita akan mencoba fungsi Extrude lainnya.

   - Buka File Lingkaran Latihan
   - Klik Home View
   - Pilih Tampilan Front
   - Kemudian klik kanan pada penampang lingkaran, seperti pada gambar di bawah ini :



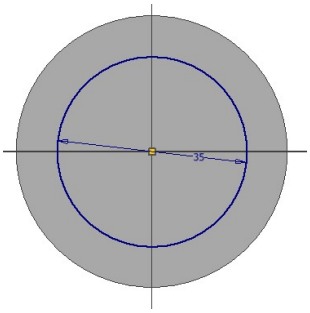
Gambar 60. Shortcut New Sketch

- Klik New Sketch



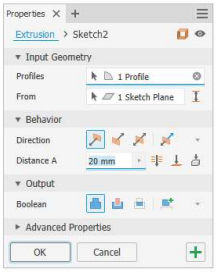
Gambar 61. Tampilan New Sketch Pada Penampang

- Klik ikon Circle
- Kemudian dari titik pusat lingkaran klik dan drag Circle hingga mencapai ukuran diameter 35 mm



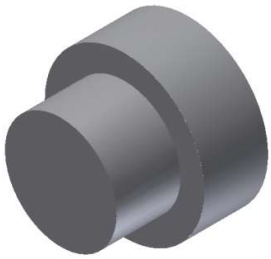
Gambar 62. Membuat Sketch Lingkaran pada Penampang

- Klik Finish Sketch
- Tampilan akan berubah ke Layar Model
- Klik Extrude
- Klik lingkaran 35 mm , sehingga lingkaran tersebut menampilkan warna berbeda, hal ini sebagai pilihan profile yang hendak di extrude



Gambar 63.Kotak Dialog Extrude Join

- Pilih Jenis Extrude : Join
- Output : Solid
- Extents : Distance dengan ukuran 20 mm
- Direction pilih : Direction 1
- Klik Ok
- Maka hasilnya adalah sebagai berikut :



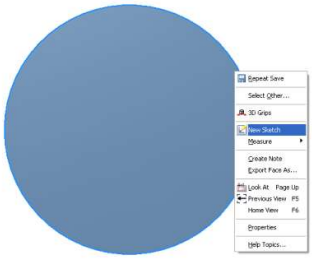
Gambar 64. Hasil Extrude Join

- Simpan dengan nama File Extrude Join

3. Extrude Cut

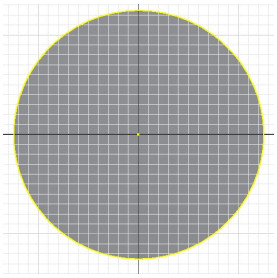
Dengan menggunakan File Latihan Lingkaran yang telah kita Extrude Join kita akan mencoba fungsi Extrude lainnya.

- Buka File Lingkaran Latihan
- Klik Home View
- Pilih Tampilan Back
- Kemudian klik kanan pada penampang lingkaran, seperti pada gambar di bawah ini :



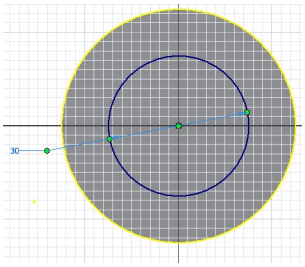
Gambar 67. Shortcut New Sketch

- Klik New Sketch



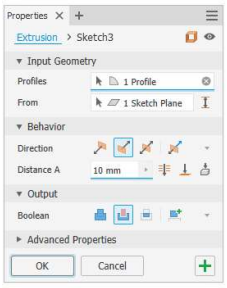
Gambar 3.14 Tampilan New Sketch Pada Penampang

- Klik ikon Circle
- Kemudian dari titik pusat lingkaran klik dan drag Circle hingga mencapai ukuran diameter 30 mm



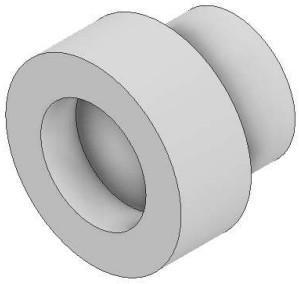
Gambar 68. Membuat Sketch Lingkaran Diameter 30

- Klik Finish Sketch 
- Tampilan akan berubah ke Layar Model
- Klik Extrude
- Klik lingkaran 30 mm , sehingga lingkaran tersebut menampilkan warna berbeda, hal ini sebagai pilihan profile yang hendak di extrude



Gambar 69. Kotak Dialog Extrude Cut

- Pilih Jenis Extrude : Cut
- Output : Solid
- Extents : Distance dengan ukuran10 mm
- Direction pilih : Direction 1
- Klik Ok
- Maka hasilnya adalah sebagai berikut :



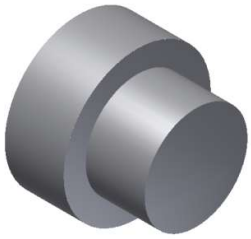
Gambar 70. Hasil Extrude Cut

4. Chamfer

Pada kesempatan berikut ini kita akan mencoba menggunakan Tool Chamfer. Dengan menggunakan File Lingkaran Latihan kita akan membuat beberapa chamfer. Chamfer pada dasarnya berfungsi untuk menghindari tajamnya sudut-sudut luar dari Komponen.

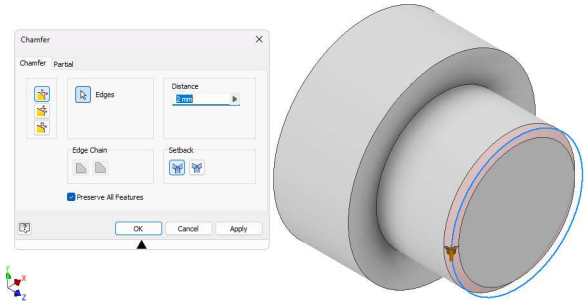
- Buka File Lingkaran Latihan
- Tampilan Home View Perspektif dengan menggunakan Front sebagai basis
- Caranya adalah klik sudut kiri atas Front pada Home View , sehingga tampilannya adalah sebagai berikut 

- Dan Tampilan dari Model Lingkaran Latihan sebagai berikut



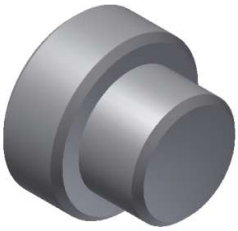
Gambar 71. Model yang akan dichamfer

- Kemudian klik ikon Chamfer 
- Muncul kotak dialog



Gambar 72. Kotak Dialog Chamfer

- Pilih jenis chamfer : Distance
- Ukuran Chamfer (distance) 2 mm
- Kemudian klik sudut-sudut tajam dari objek
- Kemudian Klik Apply
- Ok
- Berikut hasilnya :



Gambar 73. Hasil Chamfer

5. Fillet

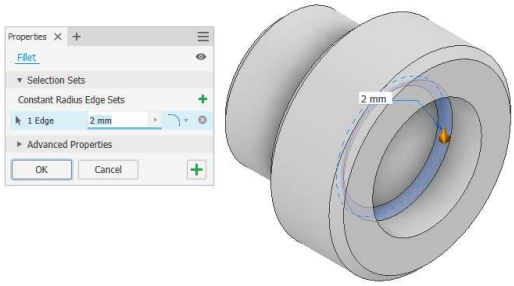
Fillet berfungsi untuk membentuk radius dari sudut-sudut objek yang diinginkan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba dengan menggunkan File Lingkaran Latihan.

- Buka File Lingkaran Latihan
- Tampilan Home View Perspektif dengan menggunakan Back sebagai basis
- Caranya adalah klik sudut kiri atas Back pada Home View , sehingga tampilannya adalah sebagai berikut 
- Dan Tampilan dari Model Lingkaran Latihan sebagai berikut



Gambar 74. Model yang akan di Fillet

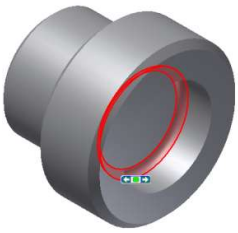
- Kemudian Klik Ikon Fillet 
- Muncul Kotak Dialog



Gambar 75. Kotak Dialog Fillet

- Jenis Fillet : Edge Fillet
- Ukuran radius : 2 mm
- Double klick pada Selected Edges, fungsinya untuk mengaktifkan kursor saat memilih sudut yang akan di Fillet
- Klik sudut yang akan di Fillet

- Pada kesempatan ini adalah sudut dalam lubang diameter 30 mm
- Arahkan kursor ke dalam mengenai sudut, setelah bertanda garis merah, klik dan Fillet akan terbentuk seperti gambar berikut :



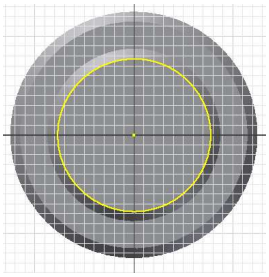
Gambar 76. Hasil Fillet

6. Hole 

Masih dengan File Lingkaran Latihan, kita akan mencoba membuat lubang dengan menggunakan ikon Hole 

- Buka File Lingkaran Latihan
- Klik Home View
- Pilih Tampilan Front
- Klik kanan pada penampang dengan diameter 35 mm
- Pilih New Sketch 

- Maka akan tampil area Sketch baru

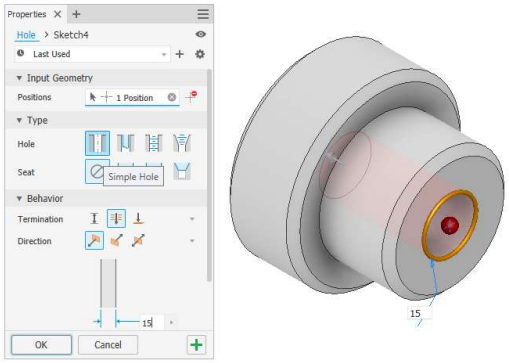


Gambar 77. Tampilan New Sketch

- Sekarang kita buat Sketch untuk membuat lubang (Hole). Model akan kita beri lubang tembus dengan diameter 15 mm
- Klik ikon 

- Kemudian arahkan kursor ke pusat lingkaran

- Klik pada pusat lingkaran
- Klik Finish Sketch
- Tampilan akan berubah ke menu Model
- Klik ikon Hole
- Kemudian akan muncul Kotak Dialog sebagai berikut



Gambar 78. Kotak Dialog Hole

- Jenis pengerjaan lubang : Simple Hole
- Simple Hole
- Ukuran diameter 15 mm
- Termination : Through All (Tembus)
- Klik OK
- Maka akan muncul hasil seperti berikut ini

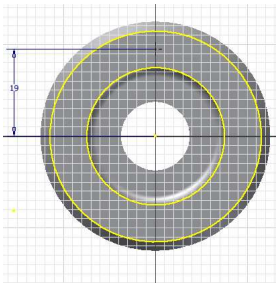


Gambar 79. Hasil Hole

7. Hole Dengan Pengerjaan Ulir

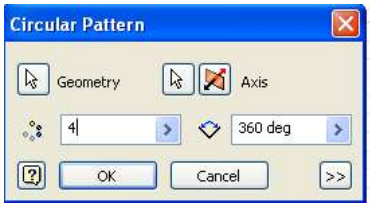
Untuk membuat ulir dalam, juga digunakan ikon Hole . Pada kesempatan ini kita mencoba untuk membuat lobang dengan memiliki ulir dalam. Masih menggunakan File Lingkaran Latihan.

- Buka File Lingkaran Latihan
- Tampilan Home View Back
- Double klik pada penampang
- Klik ikon Point
- Kemudian Klik pada sumbu Y Objek
- Klik ikon Dimension
- Beri ukuran dari pusat lingkaran hingga titik Point sebesar 19 mm



Gambar 80. Jarak Point dari Sumbu

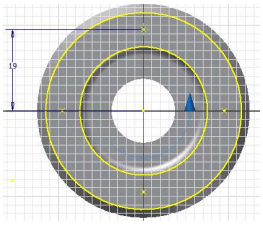
- Kemudian kita coba membuat titik point tersebut menjadi empat Point, dimana nantinya akan dihasilkan empat lobang dengan ulir dalam
- Klik ikon Circular
- Maka akan tampil Kotak Dialog Circular



Gambar 81. Kotak Dialog Circular Pattern

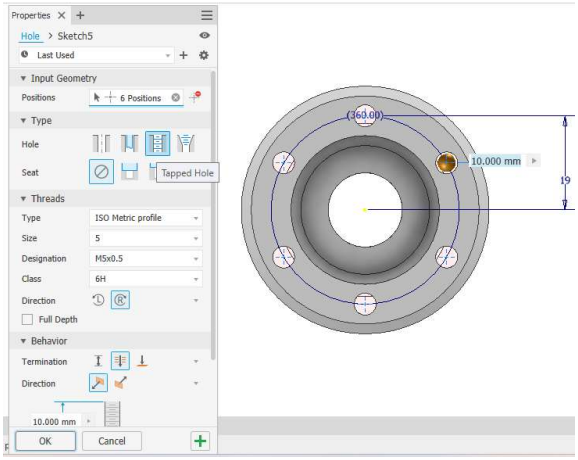
- Klik Point yang akan diduplikasi
- Kemudian klik ikon Panah pada Axis

- Isi jumlah point yang diduplikasi 4
- Angular 360^0
- Kemudian klik kembali di titik pusat lingkaran
- Maka akan tampil Sketch seperti berikut



Gambar 82. Hasil Circular Patern

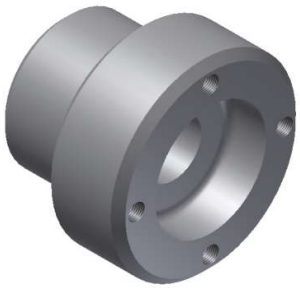
- Kemudian klik OK
- Finish Sketch
- Kemudian Klik ikon Hole
- Muncul Kotak Dialog :



Gambar 83. Kotak Dialog Taped Hole

- Placement : From Sketch
- Drilled
- Tapped Hole
- Termination : Through All
- Thread Type : ISO Metric profile
- Size : 5
- Designation M5 x 0,5
- Class : 6 H

- Arah Ulir (Direction) : Right Hand (Ulir Kanan)
- OK



Gambar 84. Hasil Taped Hole

8. Ulir Luar

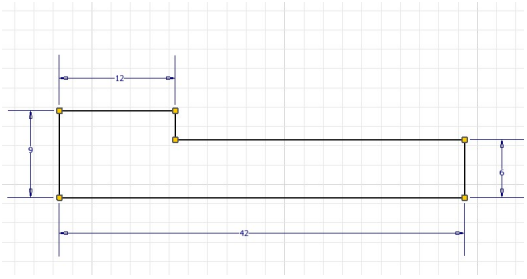
Pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat ulir luar dengan mengambil sebuah Objek Baut L ukuran M12 x 1,75. Berdasarkan standarisasi DIN EN ISO 4762, dengan data sebagai berikut :



Gambar 85. Baut L M12x1,75 ISO 4762

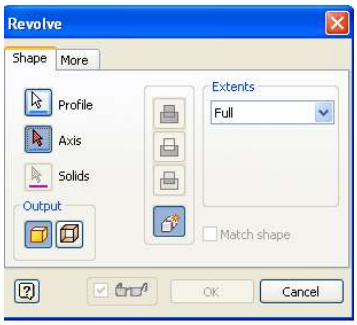
Nominal Diameter	12 mm
Nominal Length	30 mm
Wide Accros Flat (Lebar Kunci)	10 mm
Thread Length	25,625
Head Diameter	18 mm
Head Height	12
Chamfer	1,2 x 45^0
Thread Description	M 12 x 1,75

- Buka File Baru dengan Standard.ipt
- Simpan dengan nama File Baut L M12x1,75
- Buat Sketch seperti gambar berikut



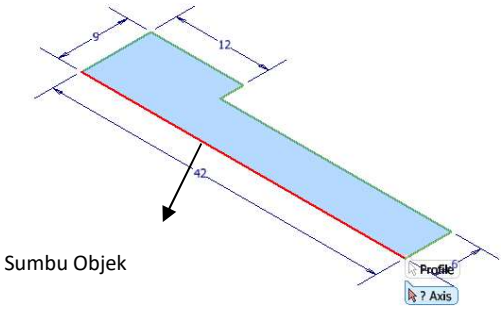
Gambar 86. Sketch Baut L M12x1,75

- Head Diameter (Diameter Kepala) dibagi 2 sehingga didapat 18 : 2 = 9 mm
- Diameter Ulir juga dibagi dua sehingga didapat 12 : 2 = 6
- Panjang keseluruhan = Nominal Length + Head Height didapat 30 + 12 = 42
- Kemudian Finish Sketch
- Tampilan akan berubah ke Menu Model
- Klik ikon Revolve
- Muncul Kotak Dialog



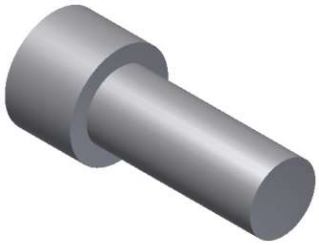
Gambar 87. Kotak Dialog Revolve

- Extents : Full
- Output : Solid
- Klik ikon panah Axis
- Klik pada sumbu objek



Gambar 88. Objek yang akan direvolve

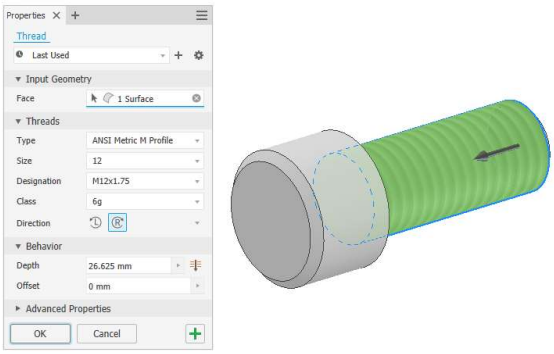
- Klik OK
- Maka akan muncul Model seperti berikut ini :



Gambar 89. Hasil Revolve

- Klik ikon Chamfer 
- Chamfer kedua ujung poros dengan ukuran 1,2 x 45^0
- Kemudian kita akan memberikan ulir pada poros dengan diameter 12 mm
- Klik ikon 

- Muncul Kotak Dialog



Gambar 90. Kotak Dialog Ulir

- Pada Spesification Thread Type : ISO Metric profile
- Size : 12
- Designation : M12x1,75
- Class 6g
- Arah Ulir : Right Hand (Ulir kanan)
- Pada Tab Location
- Thread Length 26,625
- Klik Apply
- Berikut hasilnya



Gambar 92. Hasil Ulir

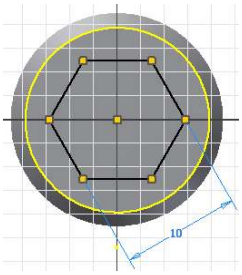
- Kemudian kita membentuk kepala baut
- Putar benda
- Tampilan Home View Left 
- Klik kanan pada penampang kepala baut
- Pilih New Sketch 
- Kemudian klik ikon Polygon
- Muncul Kotak Dialog



Gambar 93. Kotak Dialog Polygon

- Klik pada pusat penampang kepala baut
- Tarik kursor sehingga membentuk segi enam beraturan
- Klik Done
- Berikan ukuran lebar kunci dengan menggunakan ikon Dimension .

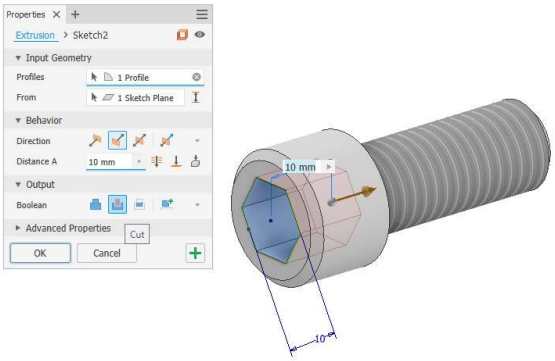




Gambar 94 Sketch segi enam

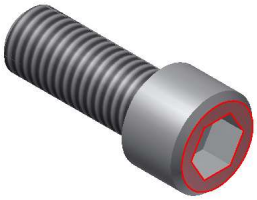
- Finish Sketch 

- Tampilan beralih ke menu Model
- Klik ikon extrude 



Gambar 95. Kotak Dialog Extrude

- Pilih Extrude Cut 
- Direction Flipped 
- Output : Solid
- Klik pada bidang dengan sketch segi enam beraturan
- Klik Ok
- Hasilnya adalah seperti berikut ini



Gambar 96. Model 3 Dimensi Baut L M12x1,75

C. Latihan Materi Pokok 2

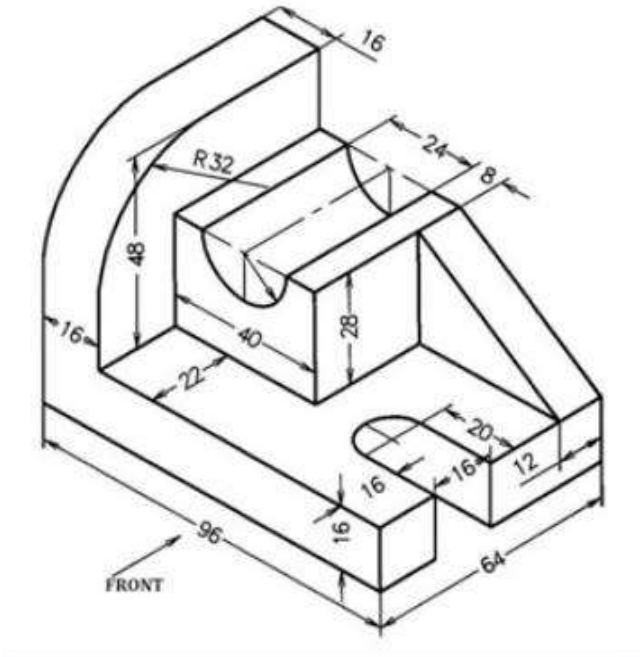
Untuk lebih mendalami penggunaan sketch dalam pembuatan model 3 dimensi , berikut disajikan lembar kerja (LK) sebagai bahan latihan dan penugasan. Terdiri dari LK -1, LK-2, LK-3, LK-4, LK-5, LK-6, LK-7, LK-8, dan LK-9.

LK.1 LATIHAN SKETCH DAN MODEL 1

(EXTRUDE)

Instruksi :

1. Buatlah gambar model seperti pada gambar dibawah ini dengan menggunakan Autodesk Inventor
2. Untuk melengkapinya saudara diminta untuk membuat langkah kerja dengan cara screenshoot layar kerja anda dan buatlah dalam bentuk dokumen Word, layaknya Bahan Ajar.
3. Kerjakanlah secara mandiri
4. Jika terdapat kesulitan saudara dapat berkonsultasi dengan peserta lainnya dalam fasilitas zoom meeting atau media lainnya
5. File dikirim dalam bentuk Standar.ipt dengan mengunggahnya pada google drive yang telah dibuat sesuai dengan nama peserta , dengan link : https://bit.ly/GTMCAD2023
6. File yang dikirimkan asli karya sendiri, tidak menggunakan file dari teman/peserta lainnya
7. File yang terdeteksi merupakan hasil duplikasi tidak akan dinilai, baik sumber maupun hasil duplikasinya

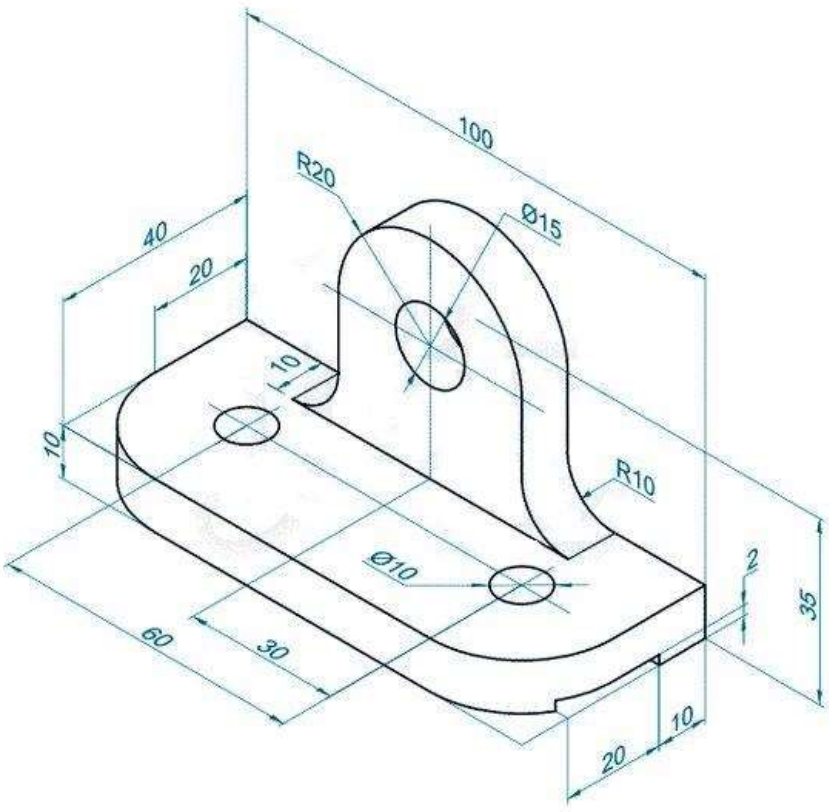


LK.2 LATIHAN SKETCH DAN MODEL 2

(EXTRUDE)

Instruksi :

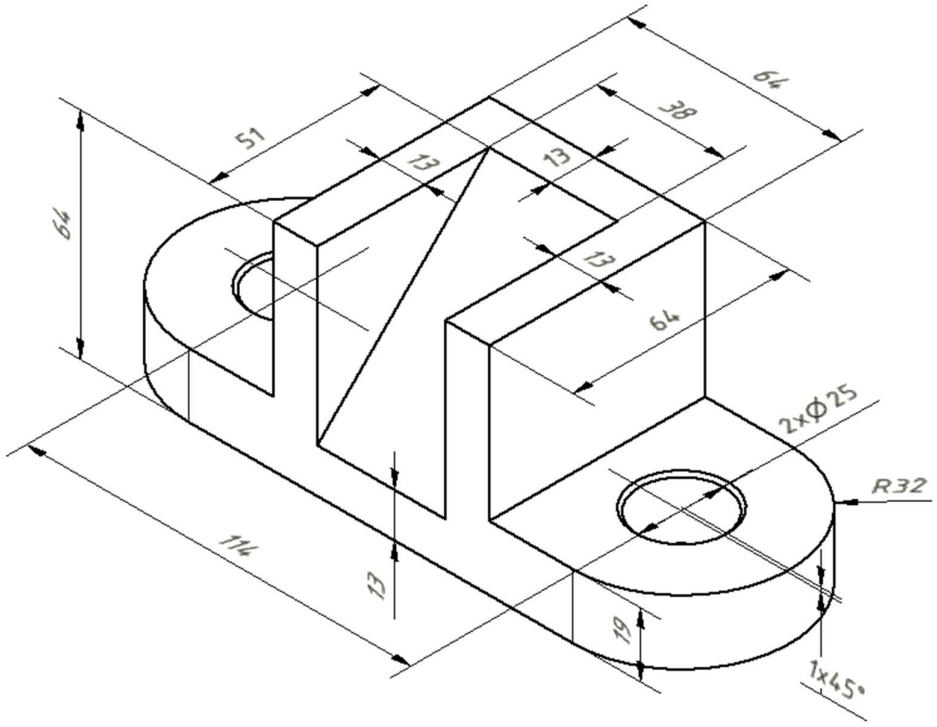
1. Buatlah gambar model seperti pada gambar dibawah ini dengan menggunakan Autodesk Inventor
2. Untuk melengkapinya saudara diminta untuk membuat langkah kerja dengan cara screenshoot layar kerja anda dan buatlah dalam bentuk dokumen Word, layaknya Bahan Ajar.
3. Jika terdapat kesulitan saudara dapat berkonsultasi dengan peserta lainnya.
4. File dikirim dalam bentuk Standar.ipt dengan mengunggahnya pada google drive yang telah dibuat sesuai dengan nama peserta , dengan link : https://bit.ly/GTMCAD2023
5. File yang dikirimkan asli karya sendiri, tidak menggunakan file dari teman/peserta lainnya
6. File yang terdeteksi merupakan hasil duplikasi tidak akan dinilai, baik sumber maupun hasil duplikasinya



LK.3 LATIHAN SKETCH DAN MODEL 3
(EXTRUDE)

Instruksi :

1. Buatlah gambar model seperti pada gambar dibawah ini dengan menggunakan Autodesk Inventor
2. Untuk melengkapinya saudara diminta untuk membuat langkah kerja dengan cara screenshoot layar kerja anda dan buatlah dalam bentuk dokumen Word, layaknya Bahan Ajar.
3. Jika terdapat kesulitan saudara dapat berkonsultasi dengan peserta lainnya.
4. File dikirim dalam bentuk Standar.ipt dengan mengunggahnya pada google drive yang telah dibuat sesuai dengan nama peserta , dengan link : https://bit.ly/GTMCAD2023
5. File yang dikirimkan asli karya sendiri, tidak menggunakan file dari teman/peserta lainnya
6. File yang terdeteksi merupakan hasil duplikasi tidak akan dinilai, baik sumber maupun hasil duplikasinya

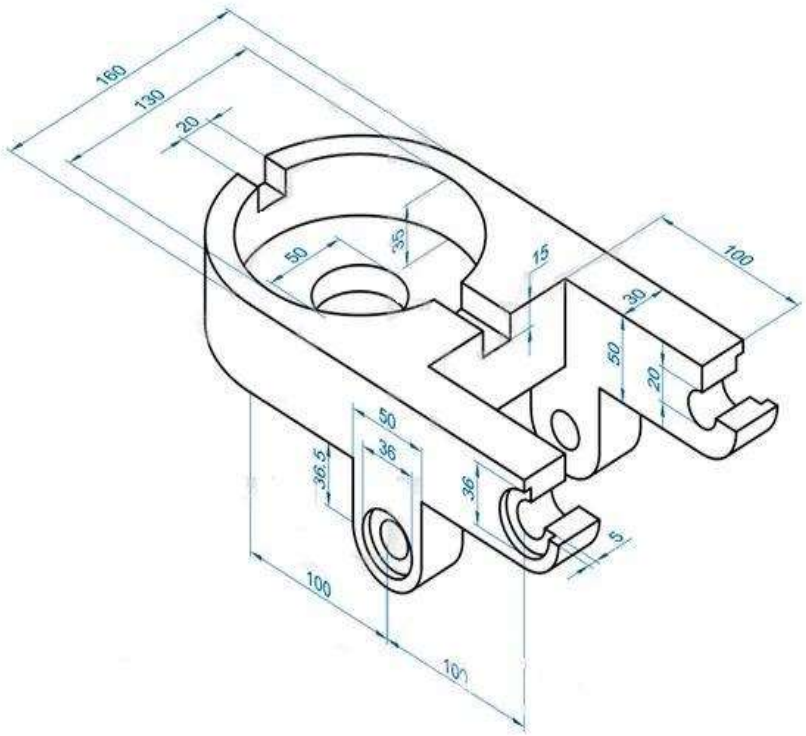


LK.4 LATIHAN SKETCH DAN MODEL 4

(EXTRUDE)

Instruksi :

1. Buatlah gambar model seperti pada gambar dibawah ini dengan menggunakan Autodesk Inventor
2. Untuk melengkapinya saudara diminta untuk membuat langkah kerja dengan cara screenshoot layar kerja anda dan buatlah dalam bentuk dokumen Word, layaknya Bahan Ajar.
3. Jika terdapat kesulitan saudara dapat berkonsultasi dengan peserta lainnya.
4. File dikirim dalam bentuk Standar.ipt dengan mengunggahnya pada google drive yang telah dibuat sesuai dengan nama peserta , dengan link : https://bit.ly/GTMCAD2023
5. File yang dikirimkan asli karya sendiri, tidak menggunakan file dari teman/peserta lainnya
6. File yang terdeteksi merupakan hasil duplikasi tidak akan dinilai, baik sumber maupun hasil duplikasinya

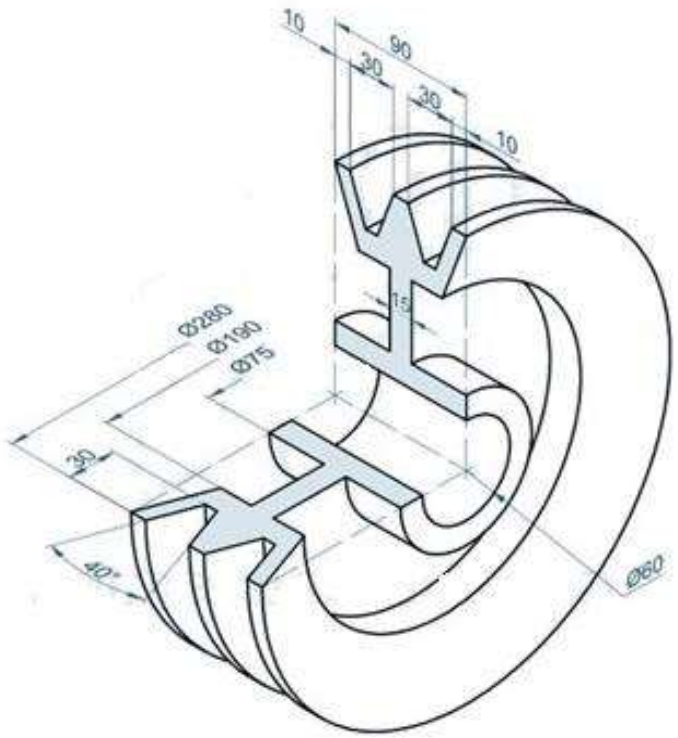


LK.5 LATIHAN SKETCH DAN MODEL 5

(REVOLVE)

Instruksi :

1. Buatlah gambar model seperti pada gambar dibawah ini dengan menggunakan Autodesk Inventor
2. Untuk melengkapinya saudara diminta untuk membuat langkah kerja dengan cara screenshoot layar kerja anda dan buatlah dalam bentuk dokumen Word, layaknya Bahan Ajar.
3. Jika terdapat kesulitan saudara dapat berkonsultasi dengan peserta lainnya.
4. File dikirim dalam bentuk Standar.ipt dengan mengunggahnya pada google drive yang telah dibuat sesuai dengan nama peserta , dengan link : https://bit.ly/GTMCAD2023
5. File yang dikirimkan asli karya sendiri, tidak menggunakan file dari teman/peserta lainnya
6. File yang terdeteksi merupakan hasil duplikasi tidak akan dinilai, baik sumber maupun hasil duplikasinya

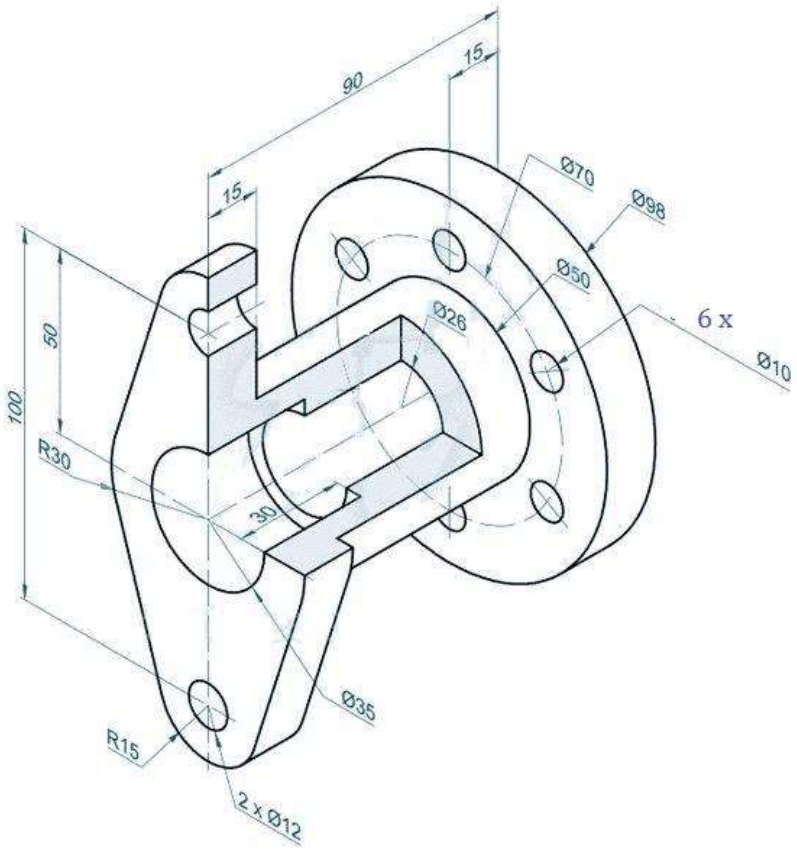


LK.6 LATIHAN SKETCH DAN MODEL 6

(REVOLVE)

Instruksi :

1. Buatlah gambar model seperti pada gambar dibawah ini dengan menggunakan Autodesk Inventor
2. Untuk melengkapinya saudara diminta untuk membuat langkah kerja dengan cara screenshoot layar kerja anda dan buatlah dalam bentuk dokumen Word, layaknya Bahan Ajar.
3. Jika terdapat kesulitan saudara dapat berkonsultasi dengan peserta lainnya.
4. File dikirim dalam bentuk Standar.ipt dengan mengunggahnya pada google drive yang telah dibuat sesuai dengan nama peserta , dengan link : https://bit.ly/GTMCAD2023
5. File yang dikirimkan asli karya sendiri, tidak menggunakan file dari teman/peserta lainnya
6. File yang terdeteksi merupakan hasil duplikasi tidak akan dinilai, baik sumber maupun hasil duplikasinya

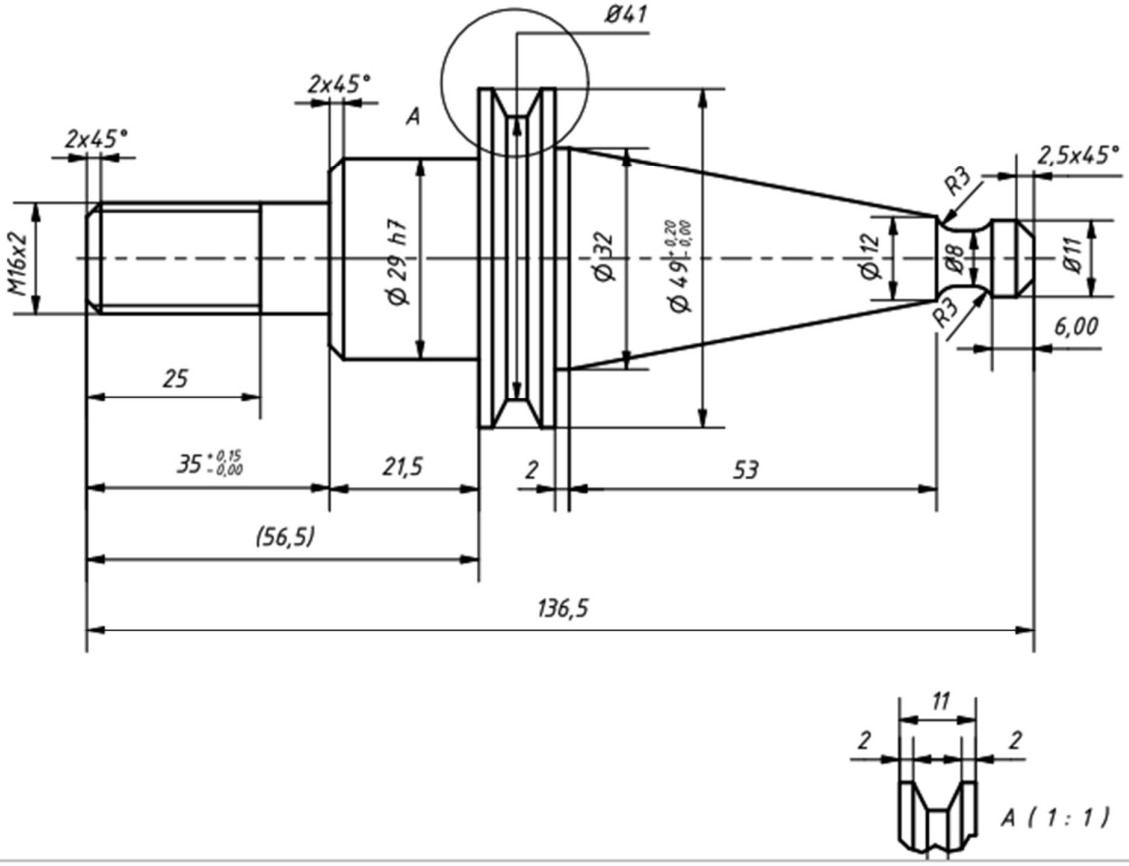


LK.7 LATIHAN SKETCH DAN MODEL 7

(REVOLVE)

Instruksi :

1. Buatlah gambar model seperti pada gambar dibawah ini dengan menggunakan Autodesk Inventor
2. Untuk melengkapinya saudara diminta untuk membuat langkah kerja dengan cara screenshoot layar kerja anda dan buatlah dalam bentuk dokumen Word, layaknya Bahan Ajar.
3. Jika terdapat kesulitan saudara dapat berkonsultasi dengan peserta lainnya.
4. File dikirim dalam bentuk Standar.ipt dengan mengunggahnya pada google drive yang telah dibuat sesuai dengan nama peserta , dengan link : https://bit.ly/GTMCAD2023
5. File yang dikirimkan asli karya sendiri, tidak menggunakan file dari teman/peserta lainnya
6. File yang terdeteksi merupakan hasil duplikasi tidak akan dinilai, baik sumber maupun hasil duplikasinya

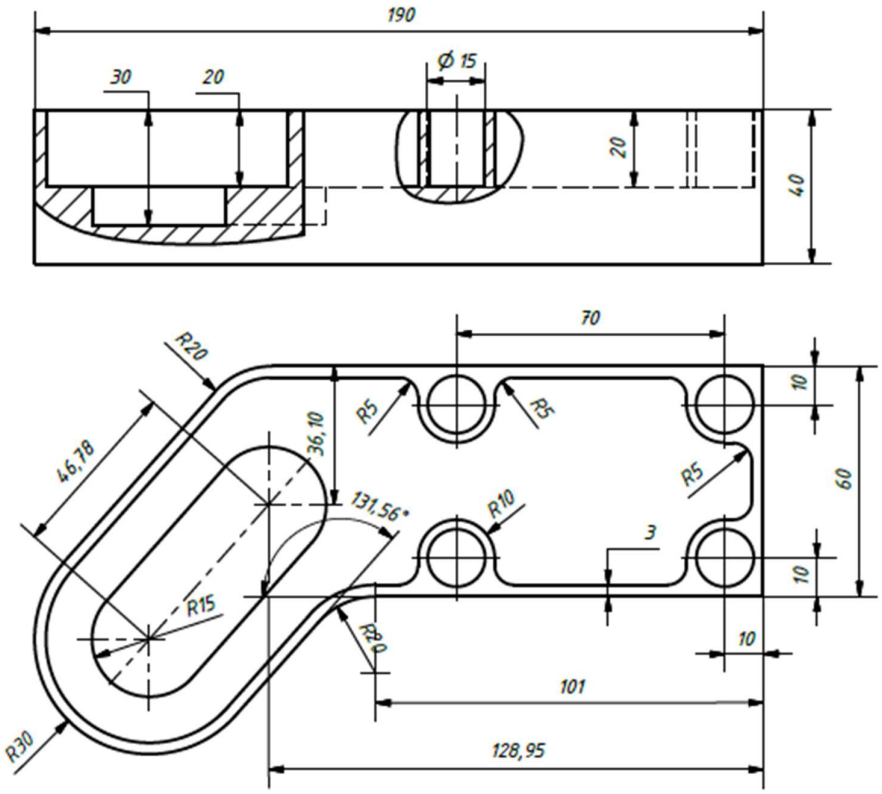


LK.8 LATIHAN SKETCH DAN MODEL 8

(REVOLVE)

Instruksi :

1. Buatlah gambar model seperti pada gambar dibawah ini dengan menggunakan Autodesk Inventor
2. Untuk melengkapinya saudara diminta untuk membuat langkah kerja dengan cara screenshoot layar kerja anda dan buatlah dalam bentuk dokumen Word, layaknya Bahan Ajar.
3. Jika terdapat kesulitan saudara dapat berkonsultasi dengan peserta lainnya.
4. File dikirim dalam bentuk Standar.ipt dengan mengunggahnya pada google drive yang telah dibuat sesuai dengan nama peserta , dengan link : https://bit.ly/GTMCAD2023
5. File yang dikirimkan asli karya sendiri, tidak menggunakan file dari teman/peserta lainnya
6. File yang terdeteksi merupakan hasil duplikasi tidak akan dinilai, baik sumber maupun hasil duplikasinya

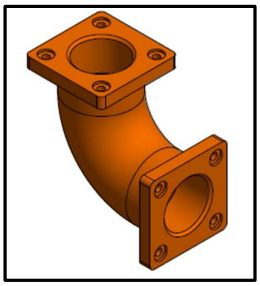


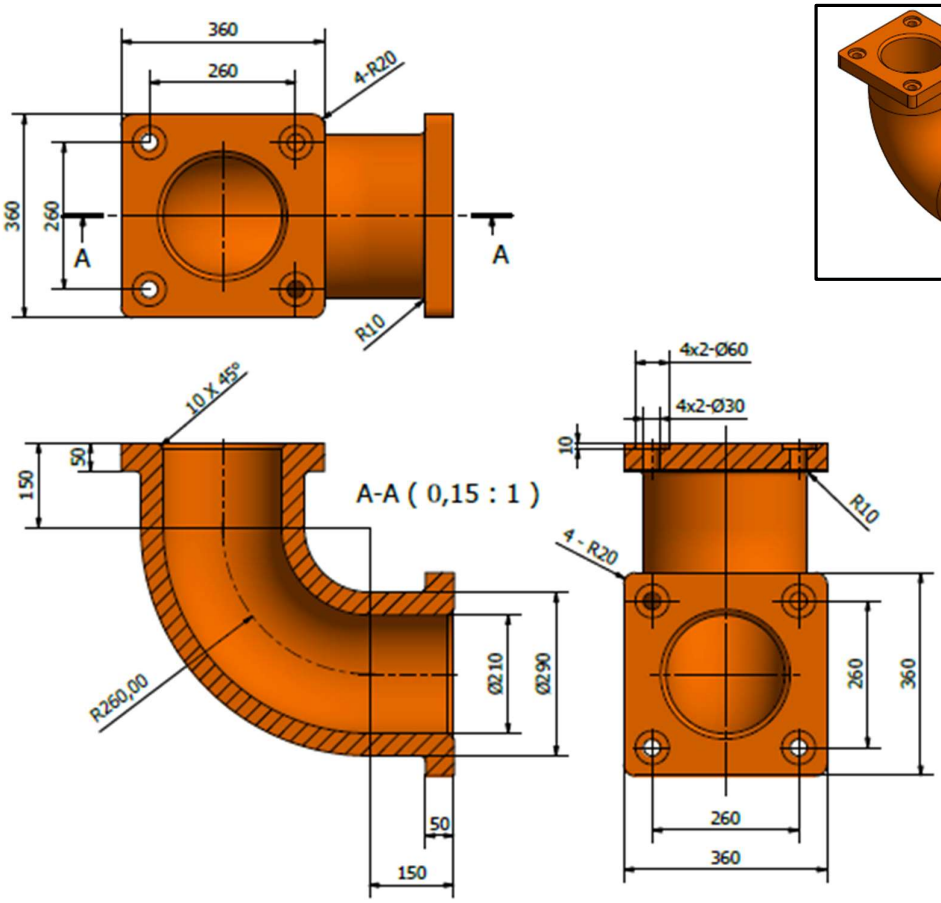
LK.9 LATIHAN SKETCH DAN MODEL 9

(REVOLVE)

Instruksi :

1. Buatlah gambar model seperti pada gambar dibawah ini dengan menggunakan Autodesk Inventor
2. Untuk melengkapinya saudara diminta untuk membuat langkah kerja dengan cara screenshoot layar kerja anda dan buatlah dalam bentuk dokumen Word, layaknya Bahan Ajar.
3. Jika terdapat kesulitan saudara dapat berkonsultasi dengan peserta lainnya.
4. File dikirim dalam bentuk Standar.ipt dengan mengunggahnya pada google drive yang telah dibuat sesuai dengan nama peserta , dengan link : https://bit.ly/GTMCAD2023
5. File yang dikirimkan asli karya sendiri, tidak menggunakan file dari teman/peserta lainnya
6. File yang terdeteksi merupakan hasil duplikasi tidak akan dinilai, baik sumber maupun hasil duplikasinya





D. Rangkuman

- Untuk dapat melakukan penggambaran model 3 dimensi maka perlu menguasai dengan baik sketch 2 Dimensi
- Beberapa perintah dasar (ikon) yang digunakan pada sketch terdapat pada menu create yang meliputi : line, circle, arc, rectangle, fillet, text, point, dan project geometry.
- Untuk melakukan modifikasi atau editing sketch digunakan menu modify yang meliputi perintah : move, copy, rotate, trim, extended, split, scale, stretch, dan offset. Terdapat juga fasilitas untuk membuat pattern yaitu rectangular, circular , dan mirror.
- Sketch yang telah dibentuk dapat dijadikan model dengan beberapa perintah, antara lain : extrude, revolve, sweep, loft, coil.
- Model yang telah dibemateri pokokntuk dapat dimodifikasi dengan menggunakan perintah : hole, fillet, champer , shell, draft, thread, split, dan thicken.

E. Evaluasi Materi Pokok 2

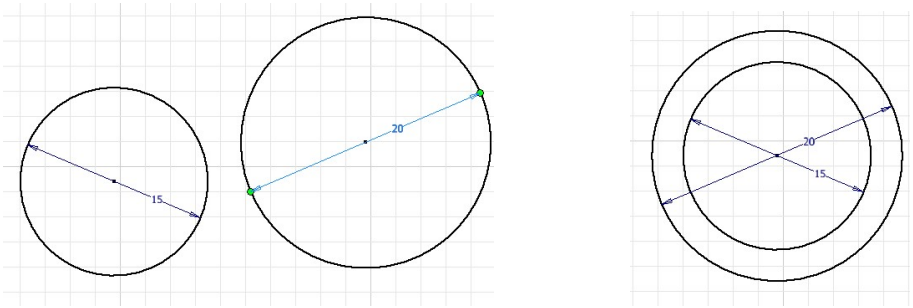
1. Fungsi Extrude pada pembuatan model 3 Dimensi ialah :
   a. Membuat objek 3D dengan ketinggian atau kedalaman tertentu
   b. Membuat objek 2D dengan ketinggian atau kedalaman tertentu
   c. Menampilkan objek 3D melalui extrude
   d. Menampilkan objek 3D dari 2D

2. Salah satu teknik extrude ialah menambah/menempel pada model 3 dimensi yang ada, disebut :
   a. Extrude Tempel
   b. Extrude Cut
   c. Extrude Join
   d. Extrude Added

3. Fungsi Sketch 2D ialah :
   a. Membuat gambar kerja
   b. Menarik garis kerja
   c. Membuat sketsa gambar dalam bentuk 2 dimensi sebagai dasar untuk membuat model 3 Dimensi
   d. Menggambar 2 dimensi

4. Agar dapat melaksakan extrude pada model 3 Dimensi yang sudah ada, maka :
   a. Objek 3 D harus digambar sketch sesuai dengan model yang ingin ditambahkan
   b. Objek 3 D harus diputar
   c. Objek 3 D harus diedit
   d. Objek 3 D harus dicopy

5. Perhatikan gambar berikut :



Dua lingkaran diatas dapat disatukan pada satu titik pusat yang sama dengan menggunakan perintah Constrain jenis :

a. Simetric
b. Concentric
c. Coincident
d. Asimetric

MATERI POKOK 3

GAMBAR KERJA (DRAWING)

A. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari materi pokok 3 ini peserta diharapkan :

- Mampu mentransfer gambar model 3 Dimensi menjadi gambar kerja pada aplikasi Autodesk Inventor dengan benar
- Mampu mengelola gambar kerja sesuai dengan kaidah gambar teknik mesin yang berlaku.
- Mampu menghasilkan luaran dari gambar kerja yang telah digambar.

B. Uraian dan Contoh

Gambar kerja (Drawing) merupakan gambar yang sangat penting. Pada gambar kerja tercantum ukuran-ukuran daripada objek atau model yang dibuat. Dengan menggunakan gambar kerja, maka komunikasi antara perencana dengan pembuat dapat berjalan efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa gambar kerja i merupakan alat Komunikasi Teknik yang sangat penting. Disamping ukuran-ukuran, pada gambar kerja juga telah diinformasikan bagaimana suatu objek atau komponen dikerjakan, serta tanda-tanda pengerjaan, Toleransi yang diijinkan dinyatakan dengan jelas.

Pada Autodesk Inventor Model atau suatu Komponen yang dibuat atau direncanakan dapat langsung ditransfer menjadi gambar kerja. Dan semua ukuran-ukuran daripada komponen otomatis akan diterjemahkan pada gambar kerja. Hal inilah yang merupakan salah satu keunggulan dibandingkan dengan AutoCAD.

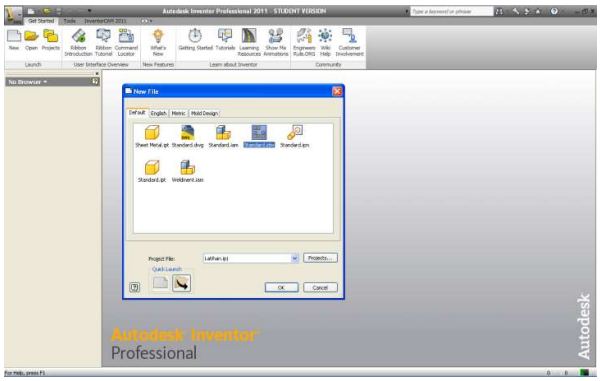
Autodesk Inventor juga telah menerapkan standar-standar gambar kerja yang ada, seperti ISO, DIN, JIS, ANSI dan GB. Semua aturan-aturan menggambar seperti yang telah diatur masing-masing standar telah diatur secara otomatis, seperti jenis-jenis garis dan penggunaannya, proyeksi, lay out, atribut, standar kertas gambar , dan lain-lain. Semuanya akan tersetting secara otomatis ketika kita memilih salah satu standar yang ada. Namun demikian

kita juga masih dapat mengubah beberapa hasil seting otomatis untuk disesuaikan dengan kebutuhan.

1. Membuka File Gambar Kerja

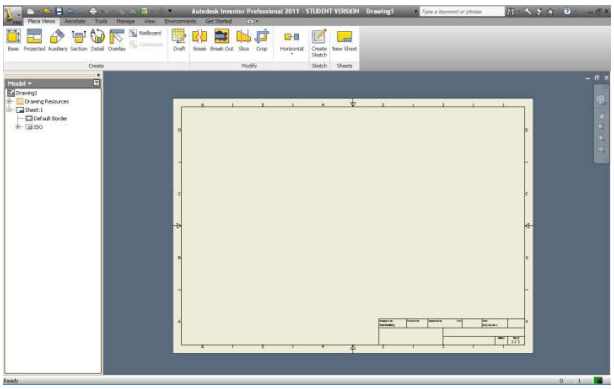
   Default lembar kerja yang digunakan yaitu Standard.idw

   - Klik ikon New



Gambar 97. Default Standard.idw

Berikut Tampilan Bidang Kerja 2 Dimensi



Gambar 98. Lembar Kerja 2 Dimensi

2. Toolbar 2 Dimensi

   Menu Toolbar pada 2 Dimension terdiri atas beberapa fungsi. Beberapa yang penting da paling sering digunakan, yaitu :

   - Place Views

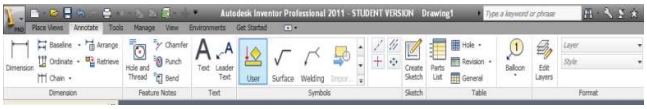
     Berfungsi mengelola penempatan gambar kerja dari 3 Dimensi ke 2 Dimensi. Memodifikasi gambar 2 Dimensi (Modify). Membuat Sketch pada 2 Dimensi. Membuat lembar kerja baru



Gambar 99. Toolbar Place View

- Annotate

  Berfungsi untuk mengelola gambar kerja berupa pemberian ukuran, tanda-tanda pengerjaan, mengelola atribut, tabel-tabel dan dapat juga mengedit Layers



Gambar 100. Toolbar Annotate

- Tools

  Berfungsi untuk melakukan pengaturan-pengaturan terkait dengan sistem penggambaran gambar kerja 2 dimensi, maupun setting standar-standar yang digunakan, dan lain-lain



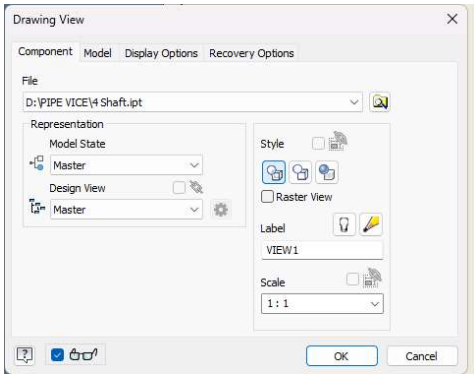
Gambar 101. Toolbar Tools

3. Mengelola Gambar Kerja

- Base View 

Base View berfungsi menempatkan pandangan dasar dari objek atau model 3 Dimensi yang sudah ada. Sebaiknya untuk membuat gambar kerja dari Model 3 Dimensi yang sudah ada File Model 3 Dimensi sebaiknya juga dibuka.

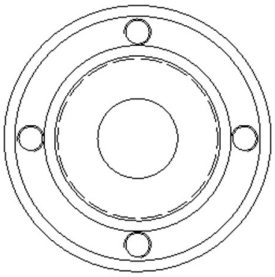
- Buka File baru gambar kerja
- Kemudian klik ikon Base view 
- Muncul kotak dialog :



Gambar 102. Kotak Dialog Drawing View

- Klik pada File, lalu cari file yang akan dibuat gambar kerja.
- Pada Orientation pilih arah awal pandangan yang akan ditampilkan, misalnya : Front, Top, Left, Rigt, atau yang lainnya sesuai dengan keinginan kita. Prinsipnya adalah bahwa Base View dipilih pandangan yang lebih jelas, dan memberikan informasi yang relatif lengkap.
- Scale berfungsi mengatur skala gambar yang akan kita buat, misalnya 1:1, 1:2 atau yang lainnya
- Style : terdiri beberapa style atau tampilan dari pandangan yang diberikan, antara lain

  Hidden Line (tampak garis tersembunyi), Hidden Line Removed (tidak tampak garis tersembunyi), Shaded (dengan warna material)
- Kemudian klik ok, klik pada tempat yang dikehendaki maka gambar kerja akan muncul dengan format 2D

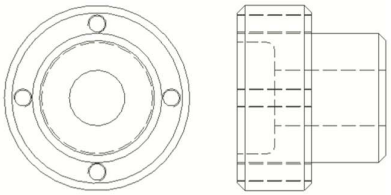


Gambar 103. Base View

Projected View

Projected view berfungsi untuk menambah pandangan, seperti pandangan atas, bawah, samping, belakang, untuk dapat memproyeksikan Model 3 Dimensi menjadi 2 Dimensi.

- Dengan menggunakan Base View yang sudah ada, kita akan melengkapi pandangan-pandangan yang perlu.
- Klik ikon ,
- Klik base view yang sudah ada, akan muncul pandangan (view) yang lain
- Tarik sesuai keinginan, pandangan samping, atas , bawah



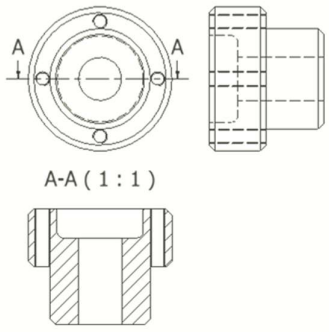
Gambar 104.

Gambar kerja dengan dua pandangan hasil Projected View

Section View

Berfungsi membuat gambar potongan agar tampak lebih jelas

- Dengan menggunakan hasil Projected view, kita mencoba membuat gambar potongan
- Klik ikon
- Klik pada gambar pandangan yang akan dipotong
- Tarik garis dibagian mana yang akan dipotong pada pandangan

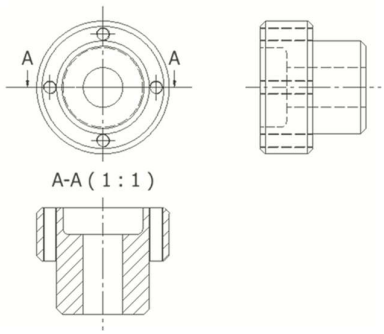


Gambar 105. Hasil Section View

4. Mengelola Ukuran Gambar Kerja

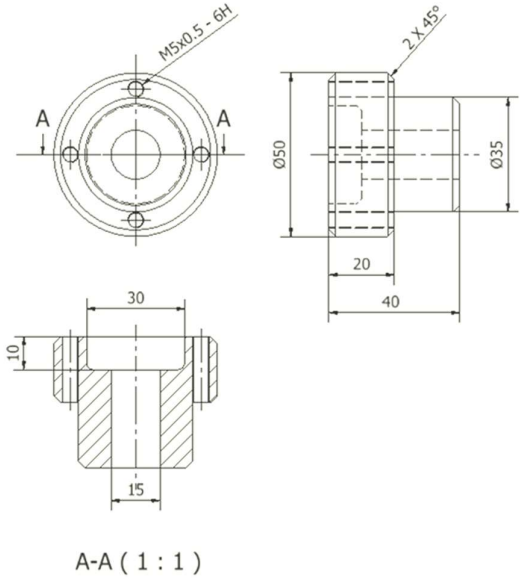
Prinsip pemberian ukuran sama dengan memberikan ukuran pada gambar Sketch

- Dengan menggunakan gambar pandangan yang ada, kita berikan ukuran pada gambar kerja yang ada.
- Sebelum memberikan ukuran, terlebih dahulu gambar kerja kita lengkapi dengan garis-garis sumbu
- Klik Tab Annotation
- Klik ikon Centerline 
- Kemudian klik pada dua garis sejajar terluar dari pandangan maka akan muncul garis sumbu (center line) secara otomatis.
- Klik kanan dan pilih Done untuk mengeksekusi
- Untuk center line lingkaran, gunakan ikon 
- Klik setiap pusat lingkaran , maka secara otomatis garis sumbu akan muncul
- Adakalanya garis sumbu yang muncul terlalu pendek , untuk mengatasinya, klik dan tarik ujung setiap garis sehingga panjangnya mencukupi



Gambar 106. Gambar 2 dimensi dengan garis sumbu

- Memberikan ukuran
- Klik ikon Dimension untuk ukuran-ukuran umum
- Ukuran khusus untuk Chamfer, Hole and Thread, bend, dan lain-lain juga tersedia, tergantung kebutuhan yang kita



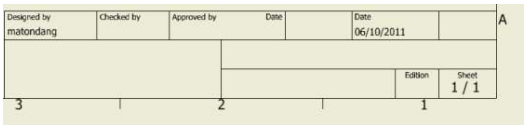
Gambar 107. Contoh pemberian ukuran pada gambar kerja

5. Title Block (Etiket Gambar)

   Title block atau etiket gambar merupakan salah satu hal yang penting dalam Komunikasi Teknik. Dengan adanya etiket gambar maka identitas daripada gambar kerja menjadi jelas. Identitas berupa Nama Gambar, Nama Perusahaan, Nama Part (Komponen), Jenis Bahan, Nama Penggambar, dan lain-lain.

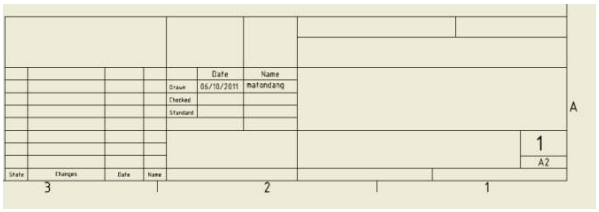
Pada Autodesk Inventor telah terdapat beberapa Template untuk etiket gambar sesuai dengan Standarnya, beberapa template yang sering digunakan antara lain :

- ISO.idw (Standard.idw) 



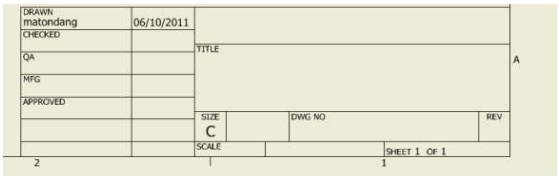
Gambar 108. Title Block ISO

- DIN.idw 



Gambar 109. Title Block DIN

- ANSI. idw 



Gambar 110. Title Block ANSI

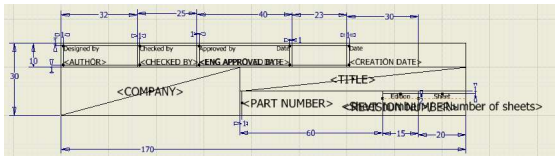
Akan tetapi kita juga masih bisa memformat ulang etiket yang ada sesuai dengan keinginan kita.

- Bukalah sebuah lembar kerja 2 Dimensi
- Kemudian pilih Browser Bar seperti pada gambar dibawah ini



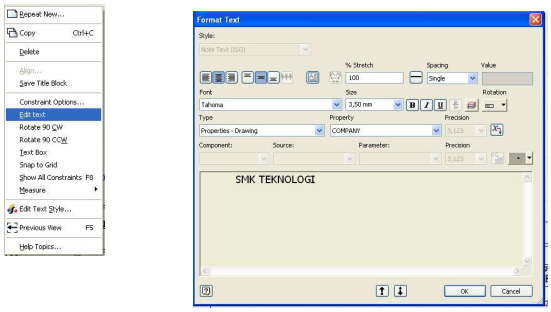
Gambar 111. Browser Bar Untuk Edit Tittle Block

- Klik kanan pada ISO
- Edit Definition, maka akan muncul etiket gambar dalam bentuk Sketch, seperti dibawah ini
-



Gambar 112. Sketch Tittle Block

- Klik kanan pada <COMPANY>
- Akan muncul menu shortcut, pilih Edit Text



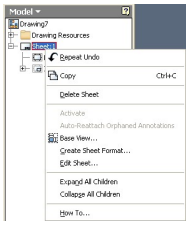
Gambar 113. Edit Text

- Kemudian muncul Kotak Dialog, isikan nama institusi , misalnya SMK TEKNOLOGI.
- Text juga dapat diformat sesuai kebutuhan, Jenis Huruf, Ukuran , atau format lainnya.
- Demikian untuk setiap text
- Untuk melakukan perubahan pada garis, caranya sama dengan membuat garis pada Sketch.

6. Mengatur ukuran kertas gambar

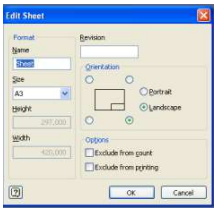
   Kertas gambar yang akan digunakan juga dapat diatur ukurannya.

- Pilih Browser Bar
- Klik kanan pada Sheet



Gambar 114. Browser Bar Untuk Edit Sheet

- Pilih Edit Sheet, muncul kotak dialog



Gambar 115. Kotak Dialog Edit Sheet

- Pada kotak dialog dapat diatur : Ukuran kertas (Size) Posisi kertas (orientation), Nama Sheet, dan revisi

C. Latihan

- Dengan menggunakan model yang telah dikerjakan pada materi pokok 2 pada LK -1, LK-2, LK-3, LK-4, LK-5, LK-6, LK-7, LK-8, dan LK-9. Buatlah masing-masing gambar kerjanya. Disajikan dengan menggunakan kertas ukuran A4.
- Gambar kerja yang telah dibuat dikirimkan ke drive : https://bit.ly/GTMCAD2023 dalam bentuk Format : .idw dan PDF.

D. Rangkuman

- Gambar kerja merupakan hal yang penting dalam menggambar atau mendesain suatu produk. Pada autodesk inventor fasilitas ini disajikan melalui File Standar .idw.
- Dengan fasilitas drawing pada inventor memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan pengelolaan gambar kerja yang baik.
- Beberapa fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan gambar kerja, diantaranya adalah : Place View yang berfungsi untuk menempatkan

gambar kerja. Annottate berfungsi untuk mengelola ukuran gambar kerja, tanda – tanda pengerjaan permesinan, pengelasan , dan lainnya.

E. Evaluasi Materi pokok 3

1. Berikut adalah ikon yang digunakan untuk membuat gambar detail :

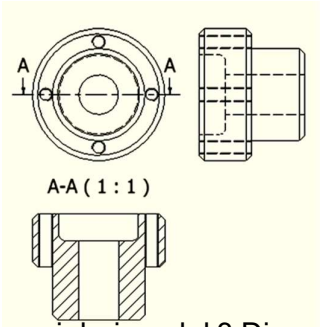
a. 

b. 

c. 

d. 

2. Perhatikan gambar yang diarsir : pandangan tersebut merupakan hasil dari perintah yang digunakan, yaitu :
   a. Projected view
   b. Cut View
   c. Trim view
   d. Section View



3. Untuk menampilkan gambar kerja hasil transformasi dari model 3 Dimensi kepada gambar kerja 2 Dimensi dipergunakan dokumen :
   a. AutoCAD
   b. Inventor
   c. Standar.idw
   d. Standar.dwg

4. Berikut adalah ikon Projected View :

a. 

b. 

c. 

d. 

5. Simbol berikut ini digunakan untuk : 
   a. Memberi balon pada setiap komponen
   b. Memberikan nomor bagian komponen secara otomatis
   c. Memberikan nomor bagian secara gratis
   d. Membuat tanda pengerjaan

MATERI POKOK 4

PERAKITAN (ASSEMBLY)

A. Indikator Keberhasilan

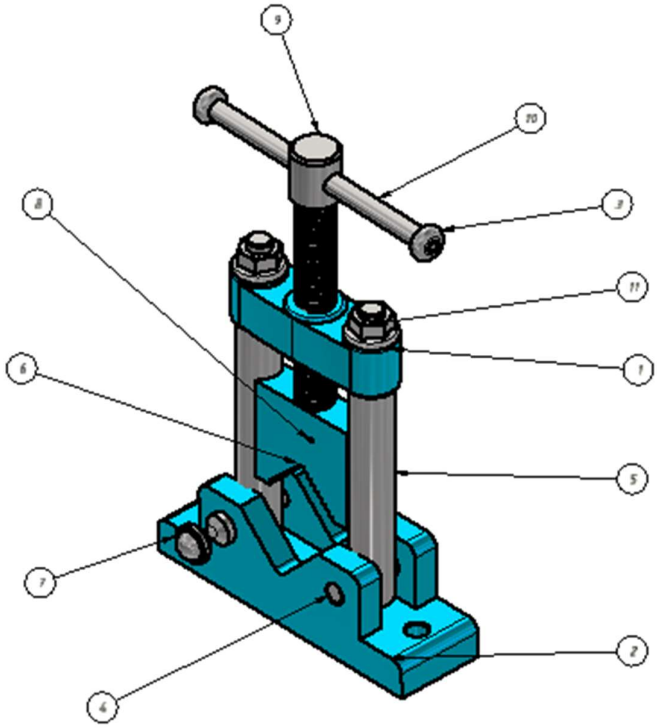
Setelah mempelajari materi pokok 4 ini , peserta diharapkan mampu :

- Melakukan perakitan komponen – komponen yang telah digambar / didesain
- Mengelola gambar rakitan dengan baik sesuai dengan kaidah gambar teknik mesin

B. Uraian dan Contoh

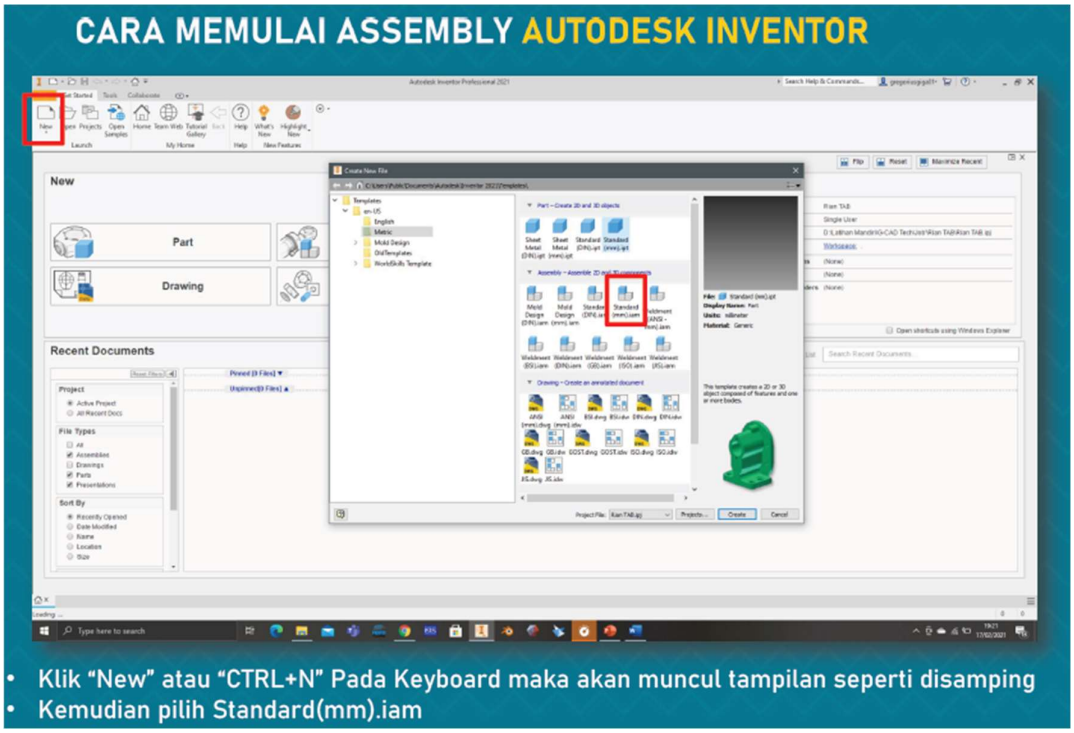
1. Perakitan (Assembly)

   Assembly merupakan tahapan dimana setiap part dirakit menjadi satu di dalam sebuah file assembly (.iam) dimana di dalam file ini hanya terdapat informasi nama komponen ,hubungan antar komponen dan informasi lainnya yang dibutuhkan hanya untuk melakukan asembly. Itu sebabnya Autodesk Inventor dapat bekerja dengan baik meskipun melakukan assembly untuk part dalam jumlah yang besar sekalipun. Kesuksesan dalam melakukan part assembly adalah bagaimana diatur sebuah susunan / hubungan antar part yang terstruktur, dan mengikuti urutan yang benar secara perakitan mekanikal. Meskipun CAD mampu melakukan perakitan secara virtual dengan mengabaikan tabrakan antar part / assembly, namun disarankan bahwa dalam merakit part/assembly dilakukan secara urutan yang benar.



Gambar 116. Gambar Rakitan

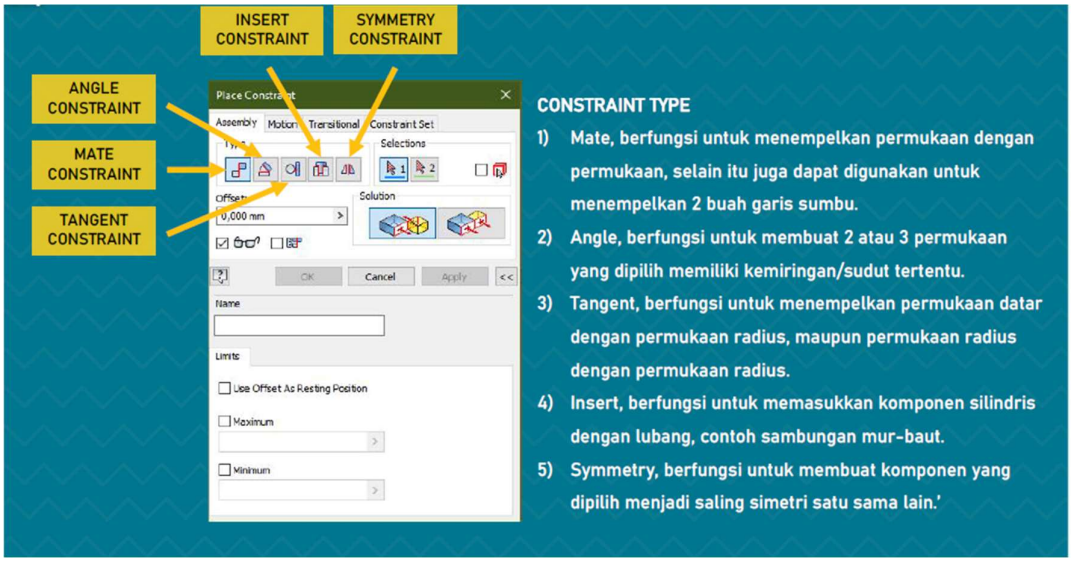
7. Memulai perakitan (assembly





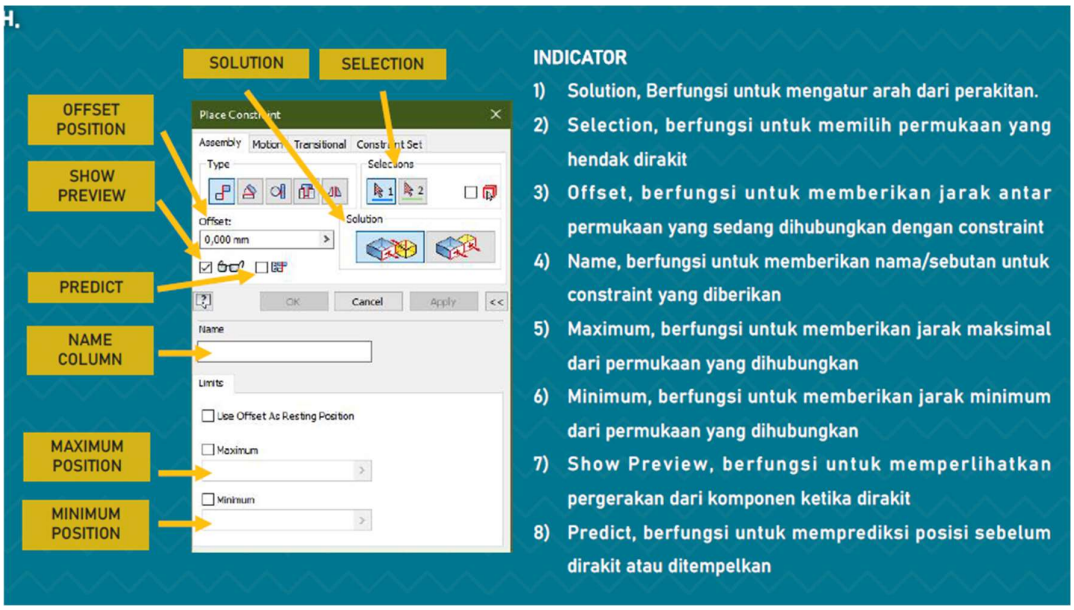
8. Assembly Constraint

   Assembly constraint digunakan untuk membatasi gerak dari part / assembly dengan cara mengurangi nilai darajat kebebasan dari part/assembly. Fungsinya adalah agar part tersebut dapat berperilaku seperti halnya banda yang di batasi geraknya atau hubungan gerak antar benda. Pada dasarnya tidak diperlukan untuk menghilangkan semua derajat kebebasan dari part, hanya dibutuhkan seperlunya saja sehingga part tersebut dapat berperilaku gerak sesuai kebutuhan.



9. Instrumen Perakitan

Berikut adalah beberapa fungsi perakitan (instrumen) yang digunakan.



C. Latihan

Dengan menggunakan file pada drive https://bit.ly/GTMCAD2023 pada folder ***Assembly*** peserta diminta untuk melakukan perakitan. Hasil daripada pekerjaan dikumpulkan kembali pada folder masing-masing peserta pada link yan sama.

D. Rangkuman Materi Pokok 3

- Melakukan perakitan (assembly) pada autodesk Inventor dilakukan dengan memilih File Standar.iam.
- Jika perakitan dilakukan untuk kebutuhan welding dapat memilih File Weldment.iam
- Untuk dapat melakukan perakitan (assembly) maka perlu memahami menu pada toolbar assembly, diantaranya : Place Component, Position, Relationship, dan Pattern.

E. Evaluasi Materi Pokok 3

1. Berikut ini yang bukan merupakan perintah Place (penempatan) pada pekerjaan Assembly :
   a. Place Component
   b. Place Model
   c. Place from Content Center
   d. Place Imported CAD Files

2. Constraint mate berfungsi sebagai berikut :
   a. Menempelkan permukaan datar dengan permukaan radius
   b. Menempelkan dua permukaan datar dan dua garis sumbu
   c. Menempelkan dua permukaan dengan kemiringan tertentu
   d. Membuat dua komponen menjadi simetris

3. Constraint Tangent berfungsi sebagai berikut :
   a. berfungsi untuk menempelkan permukaan datar dengan permukaan radius, maupun permukaan radius dengan permukaan radius
   b. Menempelkan dua permukaan datar dan dua garis sumbu
   c. Menempelkan dua permukaan dengan kemiringan tertentu
   d. Membuat dua komponen menjadi simetris

4. Pada kotak dialog Place Contentent, perintah yang digunakan untuk mengatur arah perakitan adalah :

a. Offset
b. Selection
c. Direction
d. Solution

5. Dalam melakukan perakitan terkadang kita perlu untuk memindahkan/menggeser komponen. Perintah yang digunakan untuk memindahkan komponen dengan bebas adalah :
   a. Free Rotating
   b. Free Moving
   c. Free Move
   d. Free Rotate

DAFTAR PUSTAKA

Abdipatria, Giga Gregorius. 2023. *E-Learning Autodesk Inventor.*

_____, 2022. Autodesk Inventor 2022 - Getting Started

Fischer, Ulrich.dkk.2010.*Mechanical and Metal Trades Handbook.* Nourney, Vollmer GmbH & Co.KG. Haan – Gruiten Germany.

Sastiono, Aris dan Sisminto. 2009. *Autodesk Inventor Profesional 2009:* Penerbit Andi. Yokyakarta.

Scheuermann, Günter. Inventor 2009 Grundlagen und Methodikin zahlreichen konstruktionsbeispielen

Utama, Didi Widya. 2014. *Hands On Autodesk Inventor 2014*. Faculty Of Enginering UNTAR. Jakarta.

Vollmer Christine. 2010. Kommunikationstechnik / Inventor Grundlagen. Erhart Schott Schule Schwetzingen. Schwetzingen-Deutschland.

https://www.creativestation.id/courses-main-1/pelatihan-pembuatan-toggle-clamp-pada-inventor diakses : 20 April 2023.